3 细胞质膜与穿膜运输

3.1 概述
3.1.1 细胞的膜结构
3.1.2 细胞膜的功能
3.2 红细胞与细胞膜结构的研究
3.2.1 红细胞的生物学特性
3.2.2 红细胞膜结构的研究
3.2.3 红细胞质膜的相关蛋白质
3.3 膜的化学组成
3.3.1 膜脂
3.3.2 膜糖
3.3.3 膜蛋白
3.4 细胞质膜的结构与特点
3.4.1 细胞质膜的结构模型
3.4.2 细胞质膜的不对称性
3.4.3 细胞质膜的流动性
3.5 物质的穿膜运输
3.5.1 质膜物质运输概述
3.5.2 被动运输
3.5.3 主动运输
3.5.4 主动运输与被动运输的比较及动物与植物主动运输的比较

细胞最基本的特点就是有一层脂与蛋白质组成的膜结构包裹在最外层，DNA 外面被包了膜，就有了温馨的“家”，也就结束了“流浪”生活，开始安居乐业。

细胞质膜很薄，无法用光学显微镜观察，直到 20 世纪 50 年代后期，由于制片和染色技术的发展，J. D. Robertson 首次在电子显微镜下观察到细胞质膜的 3 层结构，后来发现无论是动物、植物还是微生物，无论是细胞质膜还是内膜系统的膜都具有相同的超微结构。

3.1 概　述

膜（membrane）通常是指分隔两个空间的一层薄薄的结构，可以是自然形成的或是人造的，有时很柔软。存在于细胞结构中的膜不仅薄，而且具有半透性（semipermeability），允许一些不带电的小分子自由通过。

3.1.1 细胞的膜结构

细胞膜（cell membrane）是细胞膜结构的总称，它包括细胞外层的膜和存在于细胞质中的膜，有时也特指细胞质膜。

质膜（plasma membrane）是指包围在细胞表面的一层极薄的膜，主要由膜脂和膜蛋白所组成。质膜的基本作用是维护细胞内微环境的相对稳定，并参与同外界环境进行物质交换、能量和信息传递。另外，在细胞的生存、生长、分裂、分化中起重要作用。

真核生物除了具有细胞表面膜外，细胞质中还有许多由膜分隔成的各种细胞器。这些细胞器的膜结构与质膜相似，但功能有所不同，这些膜称为

内膜（internal membrane）或胞质膜（cytoplasmic membrane）。内膜包括细胞核膜、内质网膜、高尔基体膜等。由于细菌没有内膜，所以细菌的细胞质膜代行胞内膜的作用。

习惯上把细胞所有的膜结构统称为生物膜（biomembrane 或 biological membrane），实际上它是细胞内膜和质膜的总称。生物膜是细胞的基本结构，它不仅具有界膜的作用，还参与全部的生命活动。

3.1.2 细胞膜的功能

真核细胞具有丰富的膜结构，了解膜的功能对于理解细胞膜的结构和细胞的生命活动是十分重要的。细胞膜的结构体系和功能如图 3-1 所示。

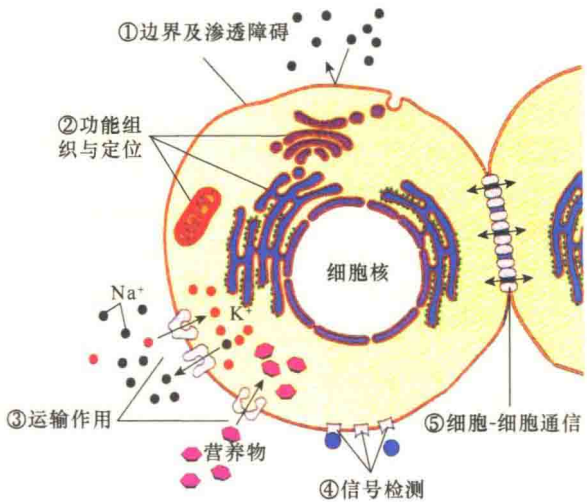


图 3-1 细胞膜的功能概览（引自 Becker et al.，1996）。

1）界膜和区室化（delineation and compartmentalization） 细胞膜最重要的作用就是确定了细胞的边界，并且在细胞质中划分了许多以膜包被的区室。作为界膜的膜结构对于细胞生命的进化具有重要意义，这种界膜不仅使生命进化到细胞的生命形式，也保证了细胞生命的正常进行，它使遗传物质和其他参与生命活动的生物大分子相对集中在一个安全的微环境中，有利于细胞的物质和能量代谢。细胞内空间的区室化不仅扩大了膜的表面积，还使细胞的生命活动更加高效和有序。

2）调节运输（regulation of transport） 膜为两侧的分子交换提供了一个屏障，一方面可以让某些物质“自由通透”，另一方面又作为某些物质出入细胞的障碍。膜对物质的运输具有选择性，有些物质在细胞内的浓度很高，有些物质只能沿浓度梯度进入细胞，这需要通过特殊的运输机制来调节。

3）功能定位与组织化（localization and organization of function） 细胞膜的另一个重要功能就是通过形成膜性细胞器，使细胞的功能定位在一定的细胞结构并组成相互协作的系统。例如，细胞质中的内质网、高尔基体等膜性细胞器的基本功能是参与蛋白质的合成、加工和运输；而溶酶体的功能是起消化作用，酸性水解酶主要集中在溶酶体。又如，线粒体内膜的主要功能是进行氧化磷酸化，与该功能有关的酶和蛋白复合体集中排列在线粒体内膜上。叶绿体的类囊体是光合作用的光反应场所，所以在类囊体膜中聚集着与光能捕获、电子传递和光合磷酸化相关的功能蛋白及酶。

4）信号的检测与传递（detection and transmission of signal） 细胞通常用质膜中的受体蛋白从环境中感知并接收化学信号和电信号。细胞质膜中具有各种不同的受体，能够识别并结合特异的配体进行信号传递，引起细胞内的反应。例如，细胞通过质膜受体接收的信号决定对糖原的合成或分解，膜受体接收的某些信号则与细胞分裂有关。

5）参与细胞间的相互作用（intercellular interaction） 在多细胞的生物中，细胞通过质膜进行细胞间的多种相互作用，包括细胞识别、细胞黏着、细胞连接等。例如，动物细胞可通过间隙连接，植物细胞则通过胞间连丝进行相邻细胞间的通信，这种通信包括代谢偶联和电偶联。

6）能量转换（energy transduction） 细胞膜的另一个重要功能是参与细胞的能量转换。例如，叶绿体利用类囊体膜上的结合蛋白进行光能的捕获和转换，最后将光能转换成化学能储存在糖类中。同样，膜也能够将化学能转换成可直接利用的高能化合物 ATP，这是线粒体的主要功能。

细胞膜的这些基本功能也是生命活动的基本特征，膜的功能是通过其特殊化学组成和结构实现的。

3.2 红细胞与细胞膜结构的研究

哺乳动物血液中成熟的红细胞（red blood cell，erythrceyte）不仅结构简单，而且获取方便、各自独立存在，所以是研究膜结构的最好材料。人们对膜结构的认识，大多来自对红细胞膜结构的研究。

3.2.1 红细胞的生物学特性

3.2.1.1 红细胞的形态结构

成熟的红细胞呈双面凹陷或单面凹陷的盘状（图 3-2），直径 7.5～8.3μm，厚度 1.7μm，体积 8.3μm，表面积 145μm^2，表面积与体积的比值较大，有利于细胞变形、气体交换和携带。

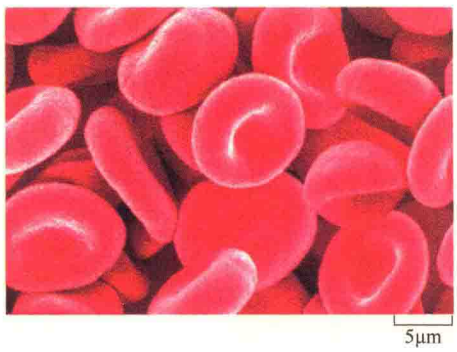


图 3-2 红细胞的形态（引自 Cooper and Hausman，2016）。扫描电镜下显示的人的红细胞双凹形态。

3.2.1.2 红细胞的功能

红细胞的主要功能是将肺吸进的 O_2 运送到身体的其他组织，并带走呼出的 CO_2（图 3-3）。

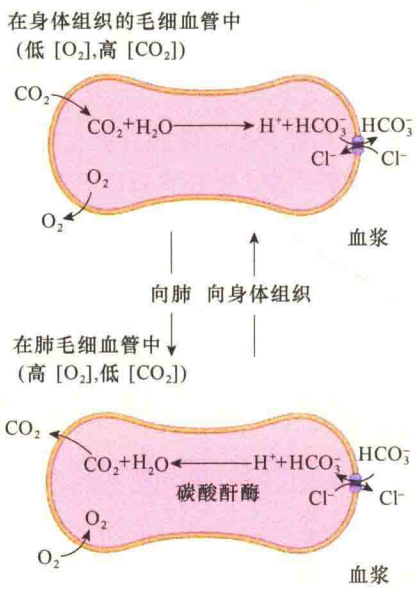


图 3-3 机体内红细胞的运输作用（引自 Becker et al.，1996）。

红细胞对 O_2 和 CO_2 的运输与膜的性质有关。氧是一种小分子，它能够自由扩散通过红细胞质膜进入红细胞内，并被血红蛋白结合。红细胞质膜的这种性质使得红细胞能够从肺中摄取氧，因为在肺毛细管中 O_2 的压力高，因而 O_2 很容易透过红细胞质膜进入红细胞；又由于肺毛细管中 CO_2 的压力很低，红细胞中的 CO_2 就会释放出来。红细胞从肺组织中获得 O_2 后通过循环系统进入体组织毛细管，在体组织毛细管中由于 O_2 压力低、CO_2 压力高，O_2 就会从红细胞中释放出来，而 CO_2 则会进入红细胞。

由于气体 CO_2 难溶于水溶液，进入红细胞后就难以溶解到红细胞的细胞质中。这要依赖于红细胞质中的碳酸酐酶（carbonic anhydrase），它可将 CO_2 转变成水溶性的碳酸氢根阴离子（HCO_3^-）。水溶性的碳酸氢根阴离子通过红细胞质膜中的带 3 蛋白，同 Cl^- 进行交换排出红细胞，所以将带 3 蛋白称为阴离子交换蛋白。

3.2.1.3 红细胞血影

将红细胞分离后放入低渗溶液中，水很快渗入到细胞内部，使红细胞膨胀、破裂，从而释放出血红蛋白（是红细胞中唯一一种非膜蛋白），此时的红细胞就变成了没有内容物的空壳。由于红细胞质膜具有很好的变形性、柔韧性和可塑性，当红细胞的内容物渗漏之后，它的质膜可以重新封闭起来（图 3-4），此时的红细胞被称为血影（ghost），它是分离红细胞膜蛋白的最好材料。

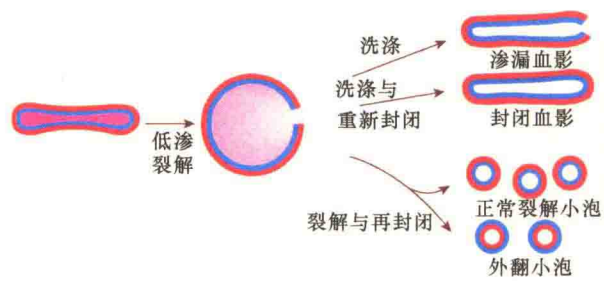


图 3-4 红细胞血影及封闭、未封闭小泡的形成（引自 Alberts et al.，2002）。红细胞吸水膨胀形成裂口后释放出内容物，形成开口的红细胞血影或封闭的血影。若是红细胞完全瓦解，破裂的质膜碎片也会自我封闭形成正常的或外翻性的小泡。

3.2.2 红细胞膜结构的研究

红细胞具有很多特有的性质，因而其是研究膜结构的最好材料。第一，红细胞生命周期长，数量大，取材容易（体内的血库），极少有其他类型的细胞污染，并且是单个存在，不需要进行组织消化；第二，红细胞的结构简单，成熟的哺乳动物红细胞中没有细胞核和线粒体等膜性细胞器，细胞质膜是它的唯一膜结构，所以分离后不存在其他膜污

染的问题；第三，红细胞在低渗溶液中容易破裂，释放出内容物，这样就很容易分离到红细胞的质膜；第四，分离到红细胞质膜后就非常容易分离出红细胞的膜蛋白了。所以，用红细胞做材料研究细胞质膜的结构，其“性价比”很高。

3.2.2.1 膜脂的发现及脂单层概念的提出

关于膜的化学组成和结构的研究始于 18 世纪 90 年代，开拓者是 C. Overton。他意识到细胞似乎是由一层具有选择性和渗透性的外被包裹的，它只允许某些物质通过。Overton 用植物的根毛做实验，发现脂溶性物质很容易进入细胞，而水溶性的物质却不能。实际上他发现了亲脂性（lipophilic）物质与细胞的关系。根据这一研究结果，Overton 认为在细胞的外被中有脂的存在。他还进一步推测，细胞的外被中很可能有胆固醇和卵磷脂的存在，这种推测后来被证明是完全正确的。

关于细胞质膜的化学组成和结构研究的第二个重要进展是 I. Langmuir 提出的脂单层（lipid monolayer）的设想。他将纯化的磷脂溶于苯后铺展在朗格缪尔槽（Langmuir trough）的水面上，研究了脂的展层行为。实验中，他先将纯化的脂溶于苯，然后将苯-脂溶液置水面上展层，当苯挥发后，留下的脂在水面上形成脂单层，亲水的头部朝向水面，疏水的尾部背离水面（图 3-5）。脂单层概念是 20 世纪初膜结构研究的基础，导致了脂双层的发现。

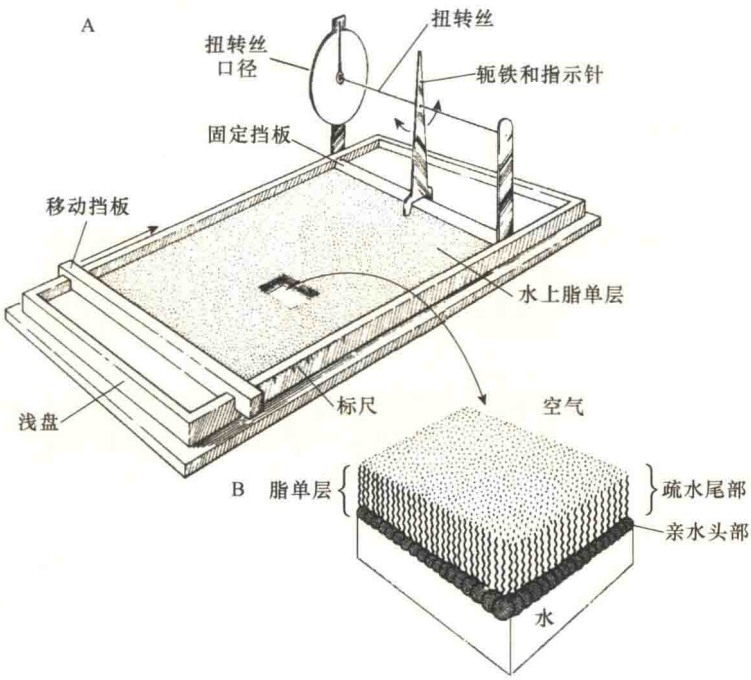


图 3-5 在 Langmuir 槽中展现脂单层（引自 Becker et al.，1996）。A. 槽由一个浅盘和一个可移动的挡板组成。移动挡板可将磷脂单层向固定挡板端挤压，形成致密的脂单层。B. 磷脂在脂单层的排列方向。

3.2.2.2 细胞质膜结构的基础——脂双层

1925 年两位荷兰科学家 E. Gorter 和 F. Grendel 根据对红细胞质膜的研究首次提出质膜的基本结构是双脂分子层。这两位科学家在看到了 Langmuir 的研究论文后，认为可以用 Langmuir 的展层方法研究红细胞膜脂的结构，因为 Overton 已经提出在细胞的外层有脂的包被，推测红细胞的表面也有脂的存在。在红细胞的外侧包被中有多少脂尚不清楚，但是，他们在显微镜下观察到人的红细胞是扁平状，直径约为 7μm。根据红细胞的体积，他们推测红细胞的表面积约为 100μm^2。于是他们分离纯化了红细胞，并从一定数量的红细胞中抽提脂类，按 Langmuir 的方法进行展层，并比较展层后的脂单层的面积和根据体积所推算的总面积。Gorter 和 Grendel 发现用提取的脂铺展后测得的面积同实际测量的红细胞的表面积之比为 2（1.8～2.2）：1，为了解释这一结果，他们提出红细胞膜的基本结构是脂双层（lipid bilayer）。他们还推测脂双层具有热力学的特点，认为极性的亲水基团朝向外侧的水性环境。它们的实验和依据实验所得出的结论具有非常重要的意义，这是人类第一次从分子水平研究细胞膜的结构。

3.2.3 红细胞质膜的相关蛋白质

红细胞的寿命约为 120d，在生存期中大约行程为 500 000m。在血液循环中，红细胞要穿过小于自身直径一半的微小通道（脾窦），在脾脏内要经受少氧、低 pH 等不利环境的考验，在心脏内又要受到瓣膜涡流冲击。不难想象，红细胞在这样长而艰险的运输途径中保持结构的完好，它的细胞质膜起了重要作用。可以推测，红细胞的细胞质膜一定有非常特别的结构，仅仅是脂双层可能难以解释。

3.2.3.1 红细胞皮质骨架

研究发现红细胞质膜的内侧有一种特殊的结构，是由膜蛋白和纤维蛋白组成的网架（图 3-6），它参与维持细胞质膜的形状并协助质膜完成多种生理功能，这种结构被称为红细胞皮质骨架

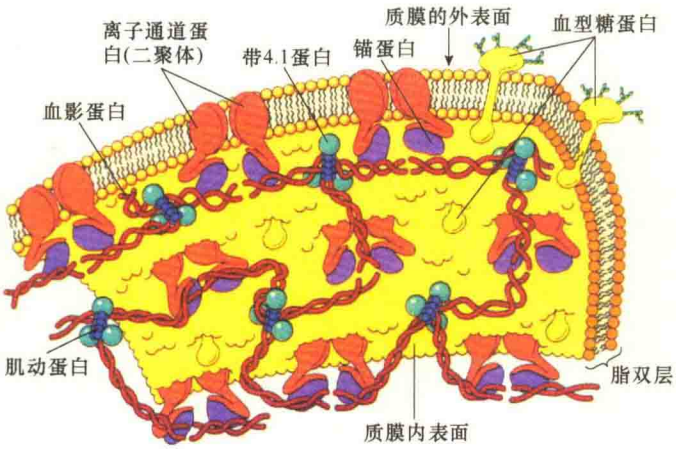


图 3-6 红细胞质膜内侧的骨架结构（引自 Becker et al.，2003）。一种红细胞质膜内表面结构的模式图，可见包埋在脂双层的整合蛋白，以及与膜整合蛋白组成的皮质骨架结构的排列。

（erythrocyte cortical cytoskeleton）或红细胞膜骨架（erythrocyte membrane cytoskeleton）。

红细胞的外周蛋白主要位于红细胞膜的内表面，并编织成纤维状的骨架结构，以维持红细胞的形态，并限制膜整合蛋白的移动。

3.2.3.2 红细胞膜蛋白的组成

通过单向 SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳分析红细胞膜（含膜骨架部分）蛋白，发现大约有 15 种主要的蛋白带，分子质量为 15～250kDa（图 3-7）。其中有三种主要的蛋白质：血影蛋白、血型糖蛋白、带 3 蛋白，它们约占膜蛋白的 60% 以上。这三种蛋白质在红细胞质膜中排列方式各不相同，代表着蛋白质与细胞质膜的三种不同的结合方式。

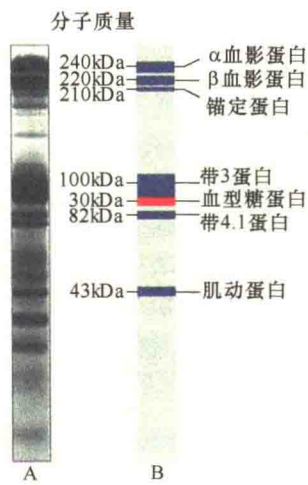


图 3-7 人红细胞膜蛋白 SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳分布（引自 Alberts et al.，1994）。A. 考马斯亮蓝染色的胶；B. 凝胶上主要蛋白质的位置。值得注意的是，由于血型糖蛋白含有大量负电性的糖，所以移动的速度几乎同带 3 蛋白一样慢。

血影蛋白（spectrin），又称收缩蛋白，是红细胞皮质骨架的主要成分，约占膜提取蛋白的 30%。血影蛋白属红细胞的膜下蛋白，这种蛋白质是一种长的、可伸缩的纤维状蛋白，长约 100nm，由两条相似的亚基构成：α 亚基（分子质量 240kDa）和 β 亚基（分子质量 220kDa）。两个亚基链呈现反向平行排列，扭曲成麻花状，形成异二聚体，两个异二聚体头-头连接成 200nm 长的四聚体。

血型糖蛋白 A（glycophorin A），又称涎糖蛋白（sialogly coprotein），富含唾液酸。血型糖蛋白是第一个被测定氨基酸序列的蛋白质。血型糖蛋白有几种类型，除 A 型外，还有血型糖蛋白 B、C、D，它们在红细胞膜中浓度较低。血型糖蛋白 A 属单次穿膜糖蛋白（图 3-8），由 131 个氨基酸组成，其亲水的氨基端露在膜的外侧，结合 16 个低聚糖侧链。血型糖蛋白的基本功能可能是在它的唾液酸中含有大量负电荷，防止了红细胞在循环过程中经过狭小血管时相互聚集沉积在血管中。

带 3 蛋白（band 3 protein），与血型糖蛋白一

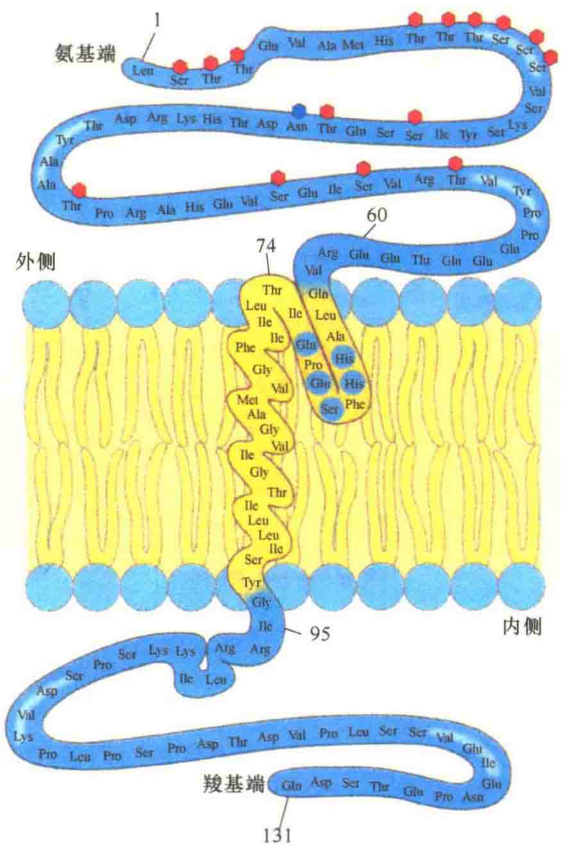


图 3-8 血型糖蛋白 A 的结构（引自 Becker et al.，1996）。

样都是红细胞的膜蛋白，因其在 PAGE 电泳分布时位于第 3 条带而得名。带 3 蛋白在红细胞膜中的含量很高，约为红细胞膜蛋白的 25%。由于带 3 蛋白具有阴离子转运功能，所以带 3 蛋白又被称为阴离子通道蛋白（anion channel protein）。带 3 蛋白是由两个相同的亚基组成的二聚体，每条亚基含 929 个氨基酸；它是一种糖蛋白，在质膜中穿越 12～14 次，因此是多次穿膜蛋白。

肌动蛋白（actin），又称带 5 蛋白，是细胞骨架的主要成分。肌动蛋白纤维链长约 35nm，其中含 13 个肌动蛋白单体和一个长 35nm 的原肌球蛋白（tropomyosin）分子（由两条多肽组成，每个多肽分子质量为 35kDa）；肌动蛋白纤维上有多个（一般为 5 个左右）与血影蛋白结合的位点，通过与血影蛋白游离端相连，参与皮质骨架结构的形成。

锚蛋白（ankyrin），又称带 2.1 蛋白。锚蛋白是一种比较大的细胞内连接蛋白，每个红细胞约含 10 万个锚蛋白，分子质量为 215kDa。锚蛋白一方面与血影蛋白相连，另一方面与穿膜的带 3 蛋白的细胞质结构域部分相连，这样锚蛋白借助于带 3 蛋白将血影蛋白连接到细胞质膜上，也就将骨架固定到质膜上。

带 4.1 蛋白（band 4.1 protein）是由两个亚基组成的球形蛋白，它在皮质骨架中的作用是通过与血影蛋白结合，促使血影蛋白与肌动蛋白结合。带 4.1 蛋白本身不与肌动蛋白相连，因为它没有与肌动蛋白连接的位点。

内收蛋白（adducin）是由两个亚基组成的二聚体，每个红细胞约有 30 000 个分子。它的形态似不规则的盘状物，高 5.4nm，直径 12.4nm。内收蛋白可与肌动蛋白及血影蛋白复合体结合，并通过 Ca^{2+} 和钙调蛋白的作用影响骨架蛋白的稳定性，从而影响红细胞的形态。

3.3 膜的化学组成

通过对红细胞生物学特性和膜结构的研究，了解到细胞质膜的结构基础是脂双层。此后，在研究细胞膜的化学组成时，发现细胞膜常常被脂类溶剂和蛋白酶处理后溶解，推测细胞膜的化学组成中除了脂类外还有蛋白质。例如，用苯和四氯化碳等脂类溶剂作用于动物细胞可以破坏膜，加入卵磷脂酶也可以破坏膜，证明膜中有卵磷脂的存在。用对脂和糖都不起作用而对蛋白质有作用的多羟基苯酚处理细胞，膜结构也会遭到破坏，证明膜中有蛋白质的存在。除了脂类和蛋白质外，细胞膜上也含有糖类。膜中蛋白质与脂的比例依据膜的类型（如质膜、内质网膜、高尔基体膜）、细胞类型（肌细胞、肝细胞）、生物类型（动物、植物和原核生物）的不同而不同（表 3-1）。例如，线粒体内膜的蛋白质 / 脂的比值较红细胞膜中蛋白质 / 脂的比值高得多，而蛋白质和脂的多少又与膜的功能密切相关，因线粒体内膜是电子传递链的所在地，相关蛋白都位于其中，蛋白质 / 脂的比值自然就很高。

表 3-1 不同生物膜中的蛋白质、脂类和糖类占干重的比例

膜	占干重的比例 /%		
	蛋白质	脂类	糖类
质膜			
红细胞	49	43	8
神经鞘	18	79	3
肝细胞	54	36	10
核膜	66	32	2
高尔基体膜	64	26	10
内质网膜	63	27	10
线粒体			
外膜	55	45	痕量
内膜	78	22	—
类囊体膜	70	30	—

一般而言，膜中脂类约占 50%，蛋白质约占 40%，糖类占 2%～10%。不同的生物膜其所含蛋白质、脂类及糖类的量是不同的。

3.3.1 膜脂

生物膜上的脂类统称为膜脂（membrane lipid），其分子排列呈连续的双层，构成了生物膜的基本骨架。所有的膜脂都是两亲性的（amphipathic），即这些分子都有一个亲水末端（极性端）和一个疏水末端（非极性端）。这种性质使生物膜具有屏障作用，大多数水溶性物质不能自由通过，只允许亲脂性小分子物质通过。

3.3.1.1 膜脂的主要类型

膜脂是生物膜的基本组成成分，约占膜的 50%，主要有三大类：磷脂、鞘脂、胆固醇。

大多数膜脂都含有磷酸基团，这种脂称为磷脂（phospholipid），是细胞膜中含量最丰富和最具特性的脂。动物和植物细胞膜上都有磷脂，是

膜脂的基本成分，约占膜脂的50%以上。磷脂分子的极性端是各种磷脂酰碱基，称为头部。它们多数通过甘油基团与非极性端相连。磷脂又分为两大类：甘油磷脂和鞘磷脂。甘油磷脂包括磷脂酰乙醇胺、磷脂酰胆碱（卵磷脂）、磷脂酰肌醇等。

磷脂分子的疏水端是两条长短不一的烃链，称为尾部，一般含有14～24个偶数碳原子。其中一条烃链常含有一个或数个双键，双键的存在造成这条不饱和链有一定角度的扭转（图3-9）。

磷脂烃链的长度和不饱和度的不同可以影响磷脂的相互位置，进而影响膜的流动性。各种磷脂头部基团的大小、形状、电荷的不同则与磷脂-蛋白质的相互作用有关。

鞘脂（sphingolipid）在膜中的含量较少，是鞘氨醇（sphingosine，一种含长的碳氢链的氨基醇）的衍生物（图3-10）。由鞘氨醇通过它的氨基连接一个脂肪酸而成的鞘脂称为神经酰胺（ceramide）。以鞘氨醇为基础衍生的各种不同鞘脂主要是在鞘氨醇的羟基上连接不同的基团，如

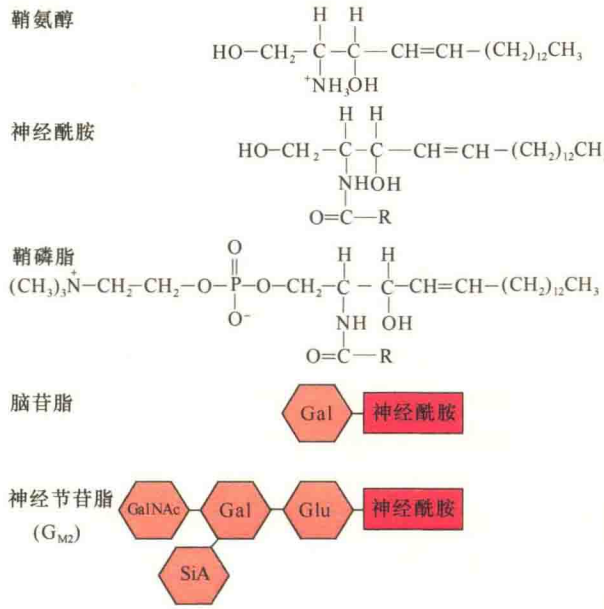


图3-10 几种常见鞘脂的结构（引自Karp，1996）。

添加的是糖类，就是糖脂（glycolipid）。因为所有的鞘脂的一端都有两个长的疏水碳链，而在另一端有一个亲水的头，所以它们具有双亲媒性，与磷脂的性质相似。

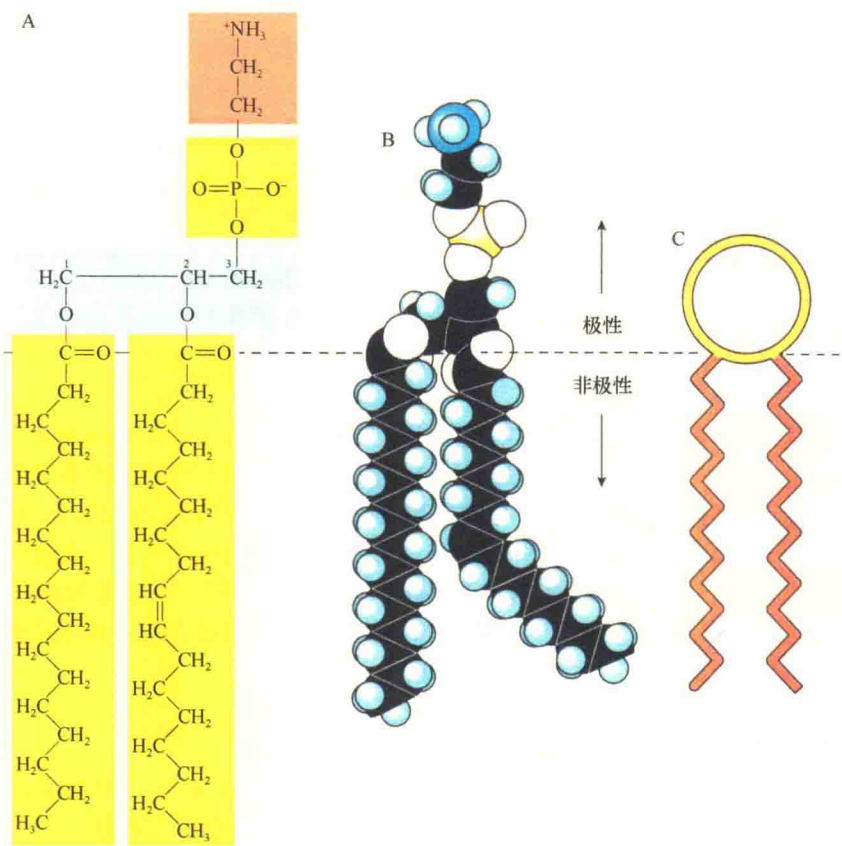


图3-9 磷脂的结构（引自Wolfe，1993）。A. 典型的磷脂——磷脂酰乙醇胺的分子结构；B. 磷脂酰乙醇胺的立体结构；C. 存在于膜的脂双层中脂的表示形式，主要显示极性的头和非极性的尾。

细胞膜上另一类脂是固醇类的胆固醇（cholesterol）（图3-11），其存在于真核细胞膜中。动物细胞质膜中胆固醇的含量较高，有的占膜脂的50%；大多数植物细胞和细菌细胞质膜中没有胆固醇；酵母细胞膜中是麦角固醇。

胆固醇分子分为三部分：羟基团组成的极性头部、非极性的类固醇环结构和一个非极性的碳氢尾部。胆固醇的亲水头部朝向膜的外侧，疏水尾部埋在脂双层的中央（图3-12）。胆固醇分子是扁平和环状的，对磷脂的脂肪酸尾部的运动具有干扰作用，所以胆固醇对调节膜的流动性、加强膜的稳定性有重要作用。

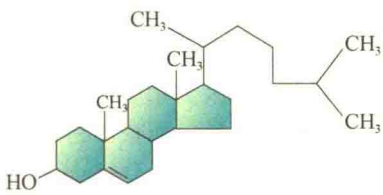


图 3-11 胆固醇的结构。

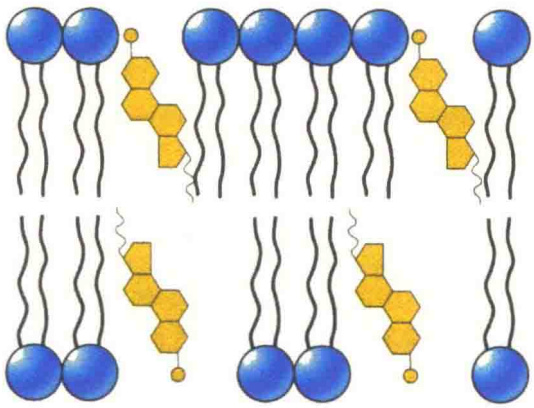


图 3-12 胆固醇在脂双层中的位置（引自 Karp，2010）。

3.3.1.2 膜脂的特性

不同类型的膜含有不同类型的脂，赋予膜不同的特性。由于膜结构的多样性，估计某些生物膜含有 100 多种不同化学性质的脂（表 3-2）。

表 3-2 质膜中脂的组成

脂	含量 /%
磷脂酰胆碱（phosphatidylcholine，PC）	37
磷脂酰乙醇胺（phosphatidylethanolamine，PE）	19
磷脂酰肌醇（phosphatidylinositol，PI）	5
磷脂酰丝氨酸（phosphatidylserine，PS）	5
鞘磷脂（sphingomyelin，SM）	5
糖脂（glycolipid）	4
胆固醇（cholesterol）	23

膜脂都是两性物质，都具有亲水的极性头和疏水的非极性尾，大多数磷脂和糖脂在水溶液中都能够自动形成双分子层结构。当这些兼性分子被水环境包围时，它们就聚集起来，将疏水的尾部埋在里面，亲水的头部露在外面与水接触。可能有两种形式：形成球状的微团（micelle），把尾部包在里面；形成双分子层（bilayer），把疏水的尾部夹在头部的中间（图 3-13A，B）。此外，脂类双层受到损伤时，可以自动再封闭上。

脂类的另一个重要的特性就是能够在水溶液中自我装配成脂双层的球状结构，这种结构称为脂质体（liposome）（图 3-13C）。人工制备的脂质体可作为生物膜的研究模型，并可作为生物大分子（如 DNA 分子）和药物的载体。在构建药物人工脂质体时，不仅要将被运载的分子或药物包入脂质体的内部水相，同时要在脂质体的膜上做些修饰，如插入抗体便于脂质体进入机体后寻靶。

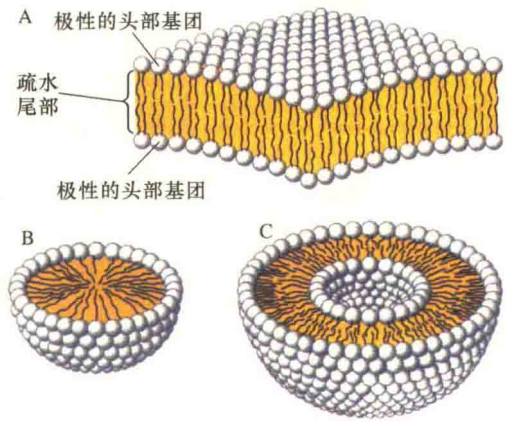


图 3-13 脂在水中的三种行为（引自 Lodish et al.，2016）。A. 脂双层；B. 微团；C. 脂质体。

3.3.1.3 膜脂的功能

虽然膜脂的结构较为简单，但是它们对膜的生物学功能具有重要的影响。有些脂能够影响某些膜蛋白的活性，决定着膜的物理状态，并且影响生物的健康状况。

物理测量表明脂双层的厚度为 6nm。由于脂总是自我形成双层结构，所以膜就没有自由的边缘，它们总是形成连续的、不破裂的结构。脂的这种性质使得它们在细胞内形成了较大的网络结构。同时，也正是脂双层的伸缩性，使得细胞在运动和分裂时膜得以形变、解体和重建。脂的双层性和可塑性也有利于细胞的融合和生殖。例如，在受精过程中，精细胞与卵细胞的结合和局部融合，就需要膜发生变化。

膜脂的主要功能是构成膜的基本骨架。去除膜脂，则使膜解体。另外，膜脂也是膜蛋白的溶剂，一些蛋白质通过疏水端与膜脂作用，使蛋白质镶嵌在膜上得以执行特殊的功能。有研究表明，膜脂为某些膜蛋白（酶）维持构象、表现活性提供环境，一般情况下，膜脂本身不参与反应（细菌的膜脂参与反应）。膜上有很多酶的活性依赖于膜脂的存在。如果去掉脂类，酶蛋白即失去活性；加上脂类，又可使活性恢复。有些膜蛋白只有在特异的磷脂头部

基团存在时才有功能。

膜脂的含量及种类影响着膜的物理性质，表 3-3 列出一些生物膜所含脂类的差异。

表 3-3 一些生物膜的主要脂类组成

来源	含量（mol %）			
	PC	PE+PS	SM	胆固醇
细胞质膜（人的红细胞）	21	29	21	26
细胞质膜（大肠杆菌）	0	85	0	0
髓鞘膜（人的神经元）	16	37	13	34
内质网膜（大鼠）	54	26	5	7
高尔基体膜（大鼠）	45	20	13	13
线粒体内膜（大鼠）	45	45	2	7
线粒体外膜（大鼠）	34	46	2	11

注：PC，磷脂酰胆碱；PE，磷脂酰乙醇胺；PS，磷脂酰丝氨酸；SM，（神经）鞘磷脂。

3.3.2 膜糖

膜中的糖占膜重量的 2%～10%，糖含量的多少依细胞的不同而不同，如红细胞膜中蛋白质占 52%、脂占 40%、糖占 8%。在 8% 的糖中有 7% 与膜脂共价连接在一起形成糖脂，其余 93% 的糖则与膜蛋白共价相连形成糖蛋白。应该特别指出的是，细胞质膜上所有的膜糖（membrane carbohydrate）都位于质膜的外表面，内膜系统中的膜糖则位于细胞器膜的内表面。

3.3.2.1 膜糖的种类

自然界存在的单糖及其衍生物有 200 多种，但存在于膜的糖类只有 9 种，而在动物细胞质膜上的主要是 7 种，即 D-葡萄糖（D-glucose）、D-半乳糖（D-galactose）、D-甘露糖（D-mannose）、L-岩藻糖（L-fucose）、*N*-乙酰-D-半乳糖胺（*N*-acetyl-D-galactosamine），*N*-乙酰葡萄糖胺（*N*-acetyl-glucosamine）、唾液酸（sialic acid）（图 3-14）。

3.3.2.2 膜糖的存在方式

真核细胞质膜中的糖类通过共价键同膜脂或膜蛋白相连，即以糖脂或糖蛋白的形式存在于细胞质膜上。

在糖蛋白中，糖是以短的分支寡聚糖形式存在的。典型的糖蛋白每个支链有 15 个以下的单糖分子。唾液酸通常位于糖支链的末端，使糖链具有负电荷。糖与氨基酸的连接主要有两种形式，即 *O*-连接和 *N*-连接。

O-连接是糖链与肽链中的丝氨酸或苏氨酸残基相连，*O*-连接的糖链较短，约含 4 个糖基。*N*-连接是糖链与肽链中天冬酰胺残基相连，*N*-连接的糖链一般有 10 个以上的糖基。另外，*N*-连接的方式较 *O*-连接普遍。

糖蛋白是细胞膜中最为丰富的蛋白质，事实上，真核生物细胞膜上的蛋白质几乎都是糖蛋白。糖蛋白主要存在于细胞质膜上，内膜中糖蛋白极少。在动物细胞中，糖蛋白是糖萼（glycocalyx）

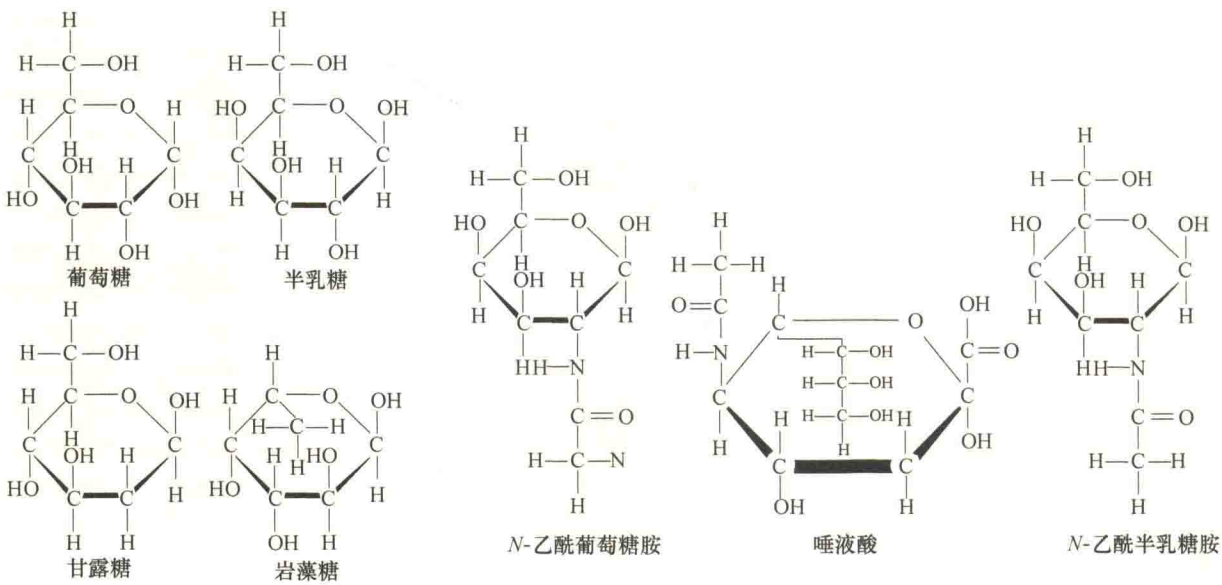


图 3-14 细胞膜中常见的 7 种糖类。

的主要成分；而在植物细胞中，主要是由糖脂构成膜包被。内膜系统中的内质网和高尔基体是糖蛋白和糖脂的合成场所。

3.3.2.3 膜糖的作用

膜糖在细胞的生命活动中具有重要作用，它们可以提高膜的稳定性，增强膜蛋白对细胞外基质中蛋白酶的抗性，帮助膜蛋白进行正确的折叠和维持正确的三维构型。同时，膜糖也参与细胞的信号识别、细胞的黏着。如同某些糖脂一样，膜蛋白中的糖基是细菌和病毒感染时的识别和结合位点。另外，糖蛋白中的糖基还帮助新合成蛋白质进行正确的运输和定位。例如，溶酶体的酶蛋白都有一个 6-磷酸甘露糖的标记，这样便于被识别和被分选装入溶酶体小泡。

凝集素（lectin）是一类能与糖类特异结合的蛋白质，能使细胞发生凝集。凝集素最初是从植物种子中发现的，有些具有剧毒，因而对种子具有保护作用。有些凝集素存在于细胞表面，参与细胞间的识别。由于凝集素能与细胞表面的糖蛋白、蛋白多糖、糖脂结合，而且不同凝集素识别糖基的不同特异序列，发生特异性的结合，因此，在细胞生物学中被广泛地用于定位和分离各种含糖的细胞膜分子。

ABO 血型决定子（determinant），即 ABO 血型抗原，是一种糖脂或糖蛋白，其寡糖部分具有决定抗原特异性的作用（图 3-15）。

ABO 血型决定子是短的、分支寡糖链，如 A 型血的人具有一种酶，这种酶能够将 *N*-乙酰半乳糖胺添加到糖链的末端；B 型血的人具有在糖链末端添加半乳糖的酶；AB 型血的人具有上述两种酶；O 型血的人则缺少上述两种酶，在抗原的末端既无 *N*-乙酰半乳糖胺，也无半乳糖。

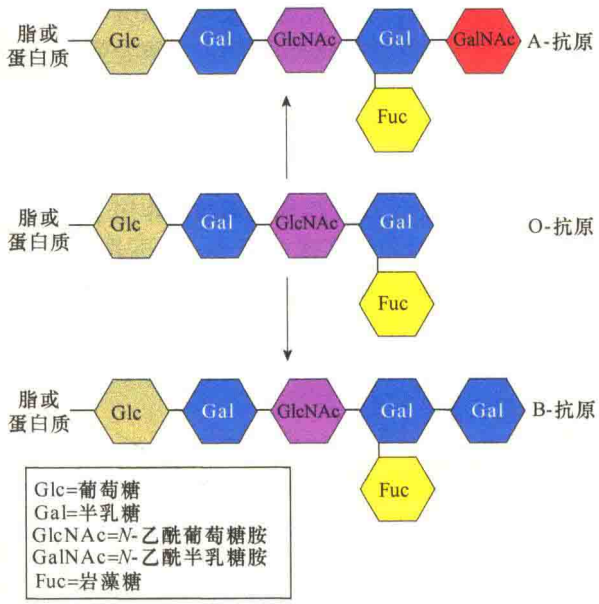


图 3-15 血型抗原（引自 Karp, 2010）。人的血型是 A 型、B 型、AB 型还是 O 型，是由红细胞膜脂或膜蛋白中的糖基决定的。A 型血的人红细胞膜脂寡糖链的末端是 *N*-乙酰半乳糖胺（GalNAc），B 型血的人红细胞膜脂寡糖链的末端是半乳糖（Gal），O 型则没有这两种糖基，而 AB 型血的人则在末端同时具有这两种糖基。

3.3.3 膜蛋白

虽然膜脂构成膜的基本结构，但是生物膜的特定功能主要是由蛋白质决定的。膜蛋白（membrane protein）占膜的 40%～50%，有 50 余种。在不同细胞中膜蛋白的种类及含量有很大差异，有的含量不到 25%，有的达到 75%。膜蛋白的相对分子质量也有很大差别，为 10 000～250 000。我们已讨论过的红细胞的质膜是较为简单的，只有十几种主要膜蛋白。体外培养的 HeLa 细胞的膜较为复杂，有 50 余种主要蛋白质。一般来说，功能越复杂的膜，其上的蛋白质种类越多。

3.3.3.1 膜蛋白的分类

由于膜蛋白种类多、功能复杂，对膜蛋白没有一定的分类标准，通常可根据膜蛋白的存在方式进行粗略分类。膜蛋白在膜上的存在方式，主要是根据膜蛋白与膜脂的关系分为整合蛋白、外周蛋白、脂锚定蛋白（图 3-16）。

1）整合蛋白（integral protein） 又称内在蛋白（intrinsic protein），部分或全部镶嵌在细胞膜

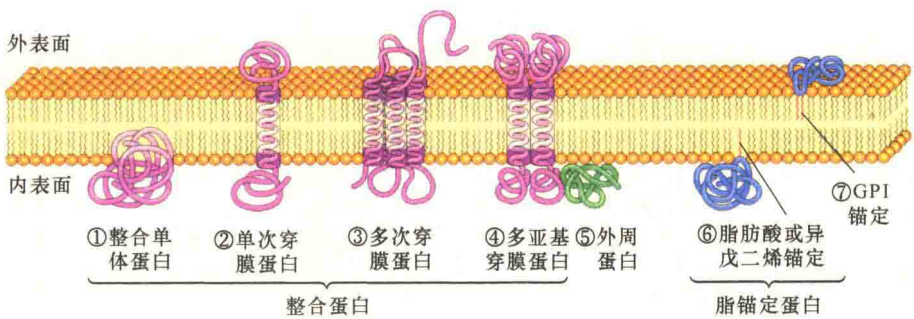


图 3-16 膜蛋白的主要存在方式（引自 Becker et al., 1996）。

中或内外两侧，以非极性氨基酸与脂双分子层的非极性疏水区相互作用而结合在膜上。整合蛋白所含疏水氨基酸的成分较高。实际上，整合蛋白几乎都是完全穿过脂双层的穿膜蛋白（transmembrane protein），其亲水部分暴露在膜的一侧或两侧表面，疏水区同脂双分子层的疏水尾部相互作用；仅有少数整合蛋白通过疏水区嵌在膜中，而不是穿过膜。穿膜蛋白可再分为单次穿膜蛋白、多次穿膜蛋白、多亚基穿膜蛋白等。穿膜蛋白一般含 25%～50% 的 α 螺旋，也有 β 折叠，如线粒体外膜和细菌质膜中的孔蛋白就是 β 折叠。

2）外周蛋白（peripheral protein）　又称周边蛋白、附着蛋白（attachment protein）。这类蛋白质完全外露在脂双层的内侧或外侧，主要通过非共价键附着在脂的极性头部或整合蛋白亲水区的一侧，间接与膜结合。

外周蛋白可用高盐或碱性 pH 条件分离。实际上，有时外周蛋白与整合蛋白是难以区分的，因为许多膜蛋白是由多亚基组成的，其中有的亚基插入脂双层，有的亚基则是外周蛋白。

外周蛋白为水溶性，占膜蛋白总量的 20%～30%，在红细胞中约占 50%，如红细胞的血影蛋白和锚蛋白都是外周蛋白。外周蛋白可以增加膜的强度。

3）脂锚定蛋白（lipid-anchored protein）　又称脂连接蛋白（lipid-linked protein），通过共价键的方式与脂分子结合，位于脂双层的外侧。其主要有两种结合方式：一种方式是蛋白质直接结合于脂双分子层；另一种方式是蛋白质并不直接与脂双层结合，而是通过一个糖分子间接与脂双层结合（图 3-17）。

通过与糖的连接被锚定在膜脂上的蛋白质主要是通过短的寡糖与包埋在脂双层外侧脂层中的糖基磷脂酰肌醇（glycosylphosphatidylinositol，GPI）相连而被锚定在质膜的外侧。之所以能够在膜上发现这类脂锚定蛋白，是因为用特异识别和切割含有肌醇磷脂的磷脂酶处理细胞膜能释放出蛋白质。这类脂锚定蛋白通常是膜受体、酶和细胞黏着分子。一种很少见的贫血——阵发性睡眠性血红蛋白尿症就是 GPI 合成缺陷，导致红细胞容易破裂所致。

另一类存在于细胞质面的脂锚定蛋白是直接通过与脂双层中的碳氢链形成共价键进行锚定的。目前至少发现两种蛋白质（Src 和 Ras）是通过这种方式被锚定在质膜的细胞质面，提示这种锚定方式与细胞从正常状态向恶性状态转化有关。

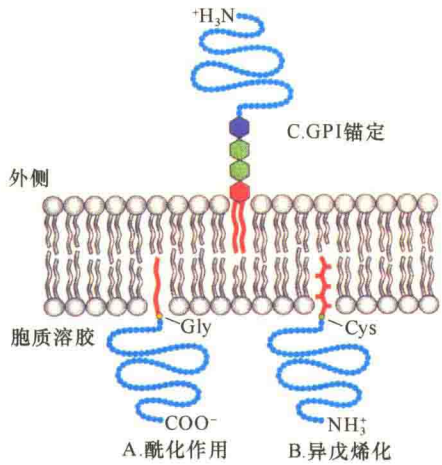


图 3-17　脂锚定蛋白（引自 Lodish et al.，2013）。A. 胞质蛋白，如 v-Src 蛋白通过脂酰键与 N 端的甘氨酸（Gly）相连，从而锚定到质膜上。豆蔻基（十四烷基，C14）与棕榈基（十六烷基，C16）是最常见的酰基锚定点。B. 另一些胞质蛋白（如 Ras、Rab 蛋白）通过 C 端 1～2 个半胱氨酸的异戊二烯锚定到质膜上，锚定的点通常是法尼醇（C15）和牻牛儿基（C20）基团。C. 细胞质膜外侧的蛋白质通过 GPI 锚定到细胞质膜的外侧。质膜中的磷脂酰肌醇通过糖（不同的 GPI 锚定的糖的数量与性质不同）及磷脂酰乙醇胺与蛋白质相连。

3.3.3.2　膜蛋白的功能

细胞质膜有着许多重要的生物学功能，这些功能大多数是由膜蛋白来执行的。膜蛋白中有些是运输蛋白，转运特殊的分子和离子进出细胞；有些是酶，催化与酶相关的代谢反应；有些是连接蛋白，起连接作用；还有些是受体，起信号接收和转导作用等（图 3-18，表 3-4）。

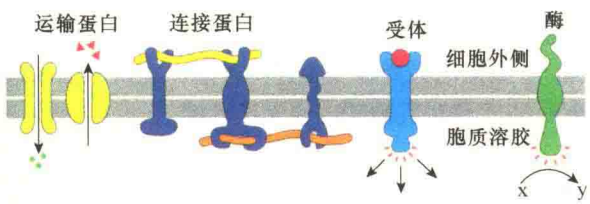


图 3-18　膜蛋白的某些功能（引自 Alberts et al.，1994）。

表 3-4　某些膜蛋白及其功能

功能蛋白	示例	作用方式
运输蛋白	Na^+-K^+泵	主动将 Na^+泵出细胞，将 K^+泵入细胞
连接蛋白	整联蛋白	将细胞内肌动蛋白与细胞外基质蛋白相连
受体蛋白	血小板生长因子（PDGF）受体	与细胞外的 PDGF 结合，在细胞质内产生信号，引起细胞的生长与分裂
酶	腺苷酸环化酶	在细胞外信号作用下，使细胞内产生 cAMP

3.3.3.3 去垢剂分离膜蛋白

膜蛋白很难纯化与研究，原因是膜蛋白与膜脂或其他的蛋白质结合得很紧。又由于整合蛋白是双亲媒性分子，所以很难以水溶液的形式分离整合蛋白。用去垢剂分离小的整合蛋白是分离膜蛋白的常用方法。

去垢剂（detergent）可分为离子和非离子两类（图 3-19），有些是天然产物，如胆碱盐（bile salt）；大多数是合成的分子。十二烷基磺酸钠（SDS）是常用的离子去垢剂，它不仅可使细胞膜崩溃，并与膜蛋白的疏水部分结合使其分离，而且还破坏膜蛋白内部的非共价键，使蛋白质变性，故不宜用于分离膜蛋白。Triton X-100 是常用的温和非离子去垢剂，它可以使膜脂溶解，又不会使蛋白质变性。

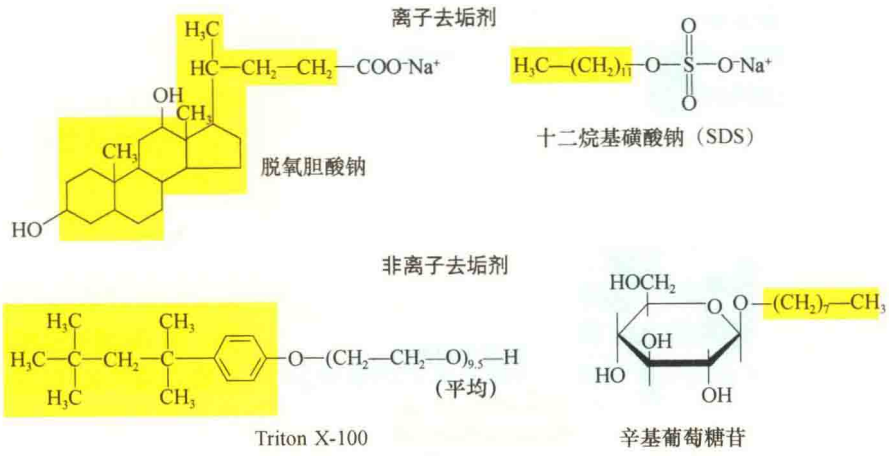


图 3-19 四种常见去垢剂的分子结构。每种去垢剂的疏水部分用深色表示，亲水部分用浅色表示，脱氧胆酸钠是天然产物，SDS、TritonX-100、辛基葡萄糖苷是人工合成产物。

去垢剂是一种一端亲水、一端疏水的双亲媒性分子，它们具有极性端和非极性的碳氢链，当它们与膜蛋白作用时，可以用非极性端与蛋白质的疏水区作用，取代膜脂，极性端指向水中，形成溶于水的去垢剂-膜蛋白复合物，从而使膜蛋白在水中溶解、变性、沉淀。

当用非离子去垢剂分离膜蛋白时，一定要注意去垢剂的浓度。若去垢剂的浓度高于临界微球浓度（critical micelle concentration，CMC），分离的蛋白质会与磷脂、去垢剂形成混合的微球而不溶于水，也就影响了后续对蛋白质的功能研究。若以低浓度的去垢剂（CMC 以下）分离膜蛋白，去垢剂会与整合蛋白的大部分疏水区结合，就不会形成微球，从而保持分离的膜蛋白能够溶于水，便于后面的研究（图 3-20）。

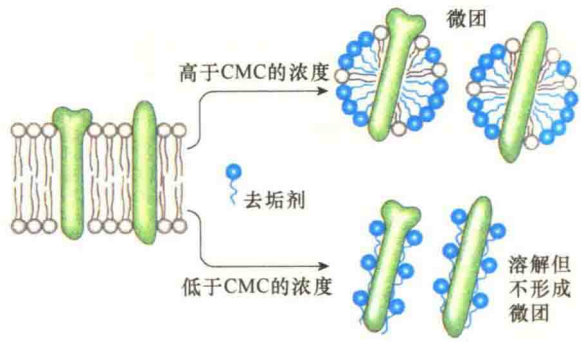


图 3-20 用非离子去垢剂分离膜蛋白（引自 Lodish et al., 2013）。

3.3.3.4 用人工脂质体研究膜蛋白的功能

为了测定膜蛋白的功能，可以利用脂质体法。上面我们已经讨论过可以用非离子去垢剂，如 Triton X-100，使膜脂溶解，分离纯化出有生物功能的膜蛋白，然后将分离纯化的膜蛋白插入到人工脂质体中，就可以研究膜蛋白的功能。有人用这种方法研究了来自细胞质膜的 Na^+/K^+-ATPase 的功能（图 3-21）。

实验中首先用去垢剂溶解膜蛋白，然后进行蛋白质的分离纯化，再将分离纯化的膜蛋白与适当的磷脂混合，并用透析法除掉去垢剂，就可形成脂质体小泡。如果分离的膜蛋白是 Na^+/K^+-ATPase 的成分，这些重建的小泡在 Mg^{2+} 和 ATP 的存在下，可进行 Na^+/K^+ 的主动运输，通过对脂质体内外 Na^+ 和 K^+ 浓度的测定，即可确定加入到人工脂质体上的蛋白质是不是 Na^+/K^+-ATPase。

3.4 细胞质膜的结构与特点

细胞的各种结构同它们相应的功能是一致的。由于细胞的生活物质被包裹在细胞质膜内，而细胞的新陈代谢活动必须与细胞外物质间进行交换，这就要求细胞质膜具有特殊的结构，以保证生命活动的正常进行。

3.4.1 细胞质膜的结构模型

关于细胞质膜结构的研究从 19 世纪末就开

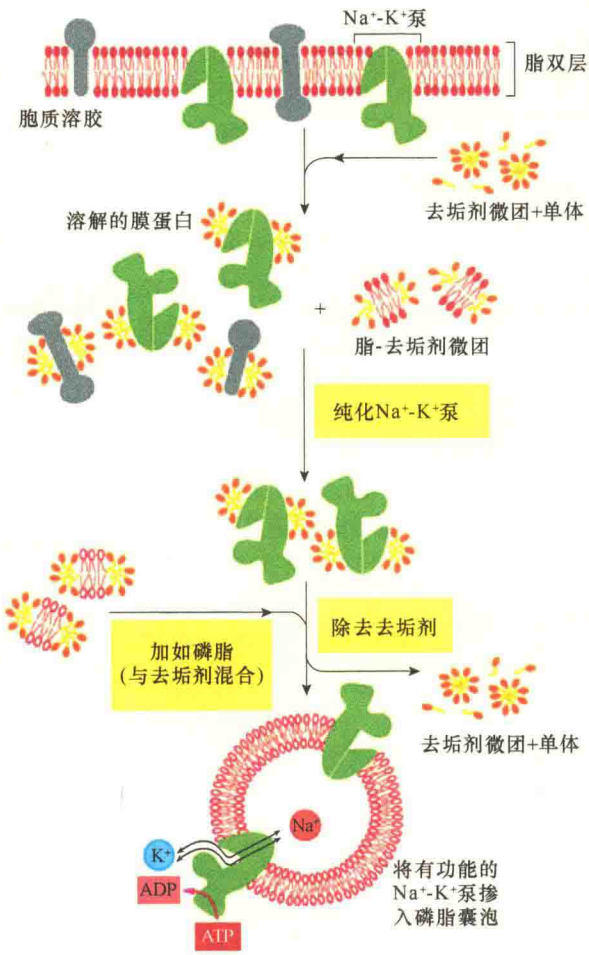


图 3-21 利用脂质体法研究膜蛋白的功能（引自 Alberts et al.，1994）。图中所示是用温和去垢剂溶解质膜，然后纯化膜蛋白，最后重建有功能 Na^+/K^+-ATPase 的实验过程。实验中要分离纯化 Na^+/K^+-ATPase，然后将它掺入到磷脂小泡（脂质体）。

始了。19 世纪 90 年代，E. Overton 发现了脂溶性物质容易透过细胞，提出了脂肪栅的膜结构设想。1925 年，荷兰的两位科学家 E. Gorter 和 F. Grendel 根据对红细胞的研究，提出细胞的外面有一个脂双层结构。但是，这些研究工作只是认识到膜脂的存在，并没有将蛋白质与膜的功能真正联系起来。直到 1935 年，人们认识到膜蛋白的存在，提出膜脂和膜蛋白“联姻”的结构模型。1972 年，S. J. Singer 和 G. Nicolson 提出流动镶嵌模型，实现了细胞质膜结构与功能的统一。

3.4.1.1 片层结构模型

膜的脂双层结构的提出，解释了关于细胞的一些基本特点，但是不能解释膜的一些重要性质，特别是溶质渗透性（solute permeability）和电抗性（electrical resistance），而溶质对膜的渗透性主要与溶解性相关。例如，葡萄糖很容易进入大多数细胞，虽然半乳糖的大小、形态与葡萄糖相似，但却难以进入细胞。这种渗透性的差异细胞是如何控制的？当时的生物学家难以认识清楚，但他们已经认识到细胞对底物的识别似乎与膜的透性差异相似。于是生物学家开始猜想，膜上是否有类似于酶的结合位点与葡萄糖结合并促进葡萄糖进入细胞？当时还发现，生物膜对离子的透性比人工脂双层要容易，如 1h 透过红细胞的 K^+ 的量相当于 1 天透过人工脂双层的 K^+ 的量。

为了研究膜透性差异的原因，J. Danielli 和 H. Davson 进行了一系列的研究，主要是测量三酰甘油在水中的表面张力，并与细胞的表面张力相比较。由于三酰甘油是完全疏水的油性分子，将三酰甘油置于水中就形成了球形油滴，与水接触的面积非常小，说明油滴的表面张力相当高。于是，他们推测，如果活细胞的表面都是由脂肪构成的脂双层，那么表面张力就应该与油滴相似。但测量的结果要低得多，说明膜并非只是由脂肪构成的。他们在实验中还发现，在油滴中加入蛋白质，可使油滴的表面张力降至与活细胞表面张力相同的水平。

根据这些实验结果，1935 年，Davson 和 Danielli 提出双分子片层结构模型或称“三明治式”模型。他们认为膜的骨架是脂肪形成的脂双层结构，但是，为了降低活细胞的表面张力，他们假定在脂双层的内外两侧都有一层蛋白质包被，即蛋白质-脂-蛋白质的三层结构，内、外两层的蛋白质层都非常薄。他们还认为，蛋白层是以非折叠、完全伸展的肽链形式排列在脂双层的内、外两侧。这一模型提出后，很快又进行了一些细微的修改，认为在膜上有一些二维伸展的孔，孔的表面也是由蛋白质包围着的，这样孔就具有极性，提高了水对膜的通透性。图 3-22 所示为 Davson 和 Danielli 于 1954 年最后修改的片层结构模型（lamella structure model）。

该模型是第一次用分子术语描述的膜结构，并将膜结构与所观察到的生物学性质联系起来，对后来的研究有很大的启发。

3.4.1.2 单位膜模型

1959 年，J. D. Robertson 利用电子显微镜技术对各种膜结构进行了详细研究。在电子显微镜下发现细胞膜类似铁轨结构（railroad track），两条暗线被一条明亮的带隔开，显示暗-明-暗的三层，总厚度为 7.5nm，中间层为 3.5nm，内、外两层各为 2nm，并推测暗层是蛋白质，透明层是脂，建议将这种结构称为单位膜（图 3-23）。

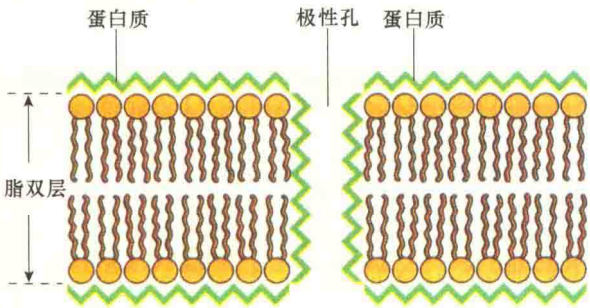


图 3-22 Davson-Danielli 片层结构模型（引自 Wolfe，1993）。

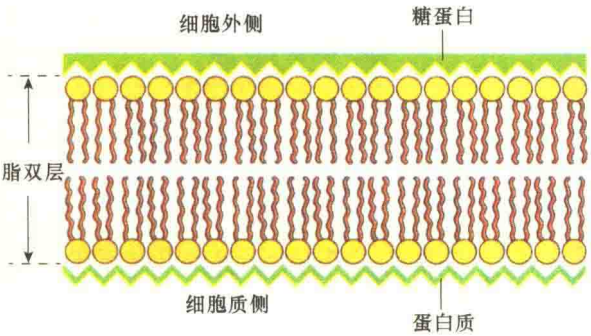


图 3-23 Robertson 的单位膜模型（引自 Wolfe，1993）。

单位膜模型（unit membrane model）是在片层结构模型的基础上发展起来的另一个重要模型，它与片层结构模型有许多相同之处，最重要的修改是膜脂双分子层内、外两侧的蛋白质存在的方式不同。单位膜模型强调的是蛋白质为单层伸展的 β 折叠片状，而不是球形蛋白。另外，单位膜模型还认为膜的外侧表面的膜蛋白是糖蛋白，而且膜蛋白在两侧的分布是不对称的。这一模型能够解释细胞质膜的一些基本特性。例如，质膜有很高的电阻，这是由于膜脂的非极性端的碳氢化合物是不良导体的缘故；再如，由于膜脂的存在，使它对脂溶性强的非极性分子有较高的通透性，而脂溶性弱的小分子则不易透过膜。

单位膜模型也有一些不足：首先，该模型把膜看成是静止的，无法说明膜如何适应细胞生命活动的变化；其次，不同的膜其厚度不都是 7.5nm，一般为 5～10nm；再次，如果蛋白质是伸展的，则不能解释酶的活性与构型的关系。此外，该模型也不能解释为什么有些膜蛋白很容易被分离，有些则很难。

3.4.1.3 流动镶嵌模型

1966 年，Lenarnard 和 Singer 发现膜蛋白的氨基酸链中有 30% 是以 α 螺旋的形式弯曲存在的，而不像片层结构模型那样完全伸展在两侧。若将膜蛋白展开后铺展在膜的外层，其厚度是 7～8nm 的几倍，显然与所观察的结果不符。另外，根据 Singer 的观察，如果蛋白质是完全伸展的，则需要消耗大量的能量以维持疏水氨基酸暴露在水性环境中。事实上，蛋白质总是倾向于折叠，让亲水和疏水的不同基团处于不同的环境中，以维持最低的能量状态。

一些研究者发现磷脂在水中的行为都是趋向形成脂双层，并且都是将亲水的基团朝向表面，这种排列方式会降低表面张力，因而不需要蛋白质包被。

20 世纪 60 年代发展起来的冰冻蚀刻技术，首次揭示了膜中有蛋白质颗粒存在。

1972 年，Singer 和 Nicolson 总结了当时有关膜结构模型及各种研究新技术的成就，提出了流动镶嵌模型（fluid mosaic model），保留了单位膜模型中有关脂双分子层的正确概念，但对蛋白质的存在状态进行了较大的修改，认为球形膜蛋白分子以各种镶嵌形式与脂双分子层相结合，有的附在内表面、有的附在外表面，有的全部或部分嵌入膜中，有的贯穿膜的全层，这些大多是功能蛋白（图 3-24）。

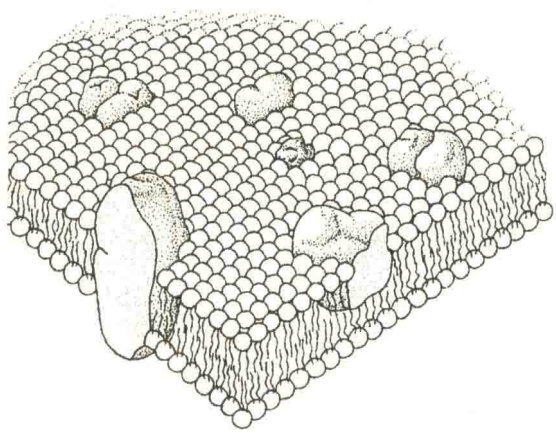


图 3-24 Singer-Nicolson 的流动镶嵌模型（引自 Karp，1996）。

流动镶嵌模型有两个主要特点。第一，蛋白质不是伸展的片层，而是以折叠的球形镶嵌在脂双层中，蛋白质与膜脂的结合程度取决于膜蛋白中氨基酸的性质。第二，膜具有一定的流动性，不再是封闭的板块结构，以适应细胞各种功能的需要。

流动镶嵌模型最高明之处就是认识到不同的膜蛋白与膜脂的亲和性是不同的，因而影响膜蛋白在膜中的位置，即膜蛋白与膜脂的作用方式。整合蛋白具有一个或多个疏水区，与脂双层内部的疏水区具有亲和力，因而这些蛋白质与膜脂结合较紧而不易除去。然而，这些整合蛋白也有一个或多个亲水

区，使它们伸向膜外，进入膜两侧的水相。另一类膜蛋白——外周蛋白，缺少疏水区，因而不能插入脂双层，但是能够通过弱的静电作用同膜脂的亲水头结合或是与整合蛋白的亲水区结合，因此，外周蛋白较容易从膜中分离，并且可以溶于盐溶液而不需用去垢剂处理。

流动镶嵌模型强调了膜的流动性和不对称性，较好地体现了细胞的功能特点，被广泛接受，也得到许多实验的支持。后来又发现糖类是以糖脂或糖蛋白的形式存在于膜的外侧表面。图 3-25 是现今被广为接受的生物膜结构模型。

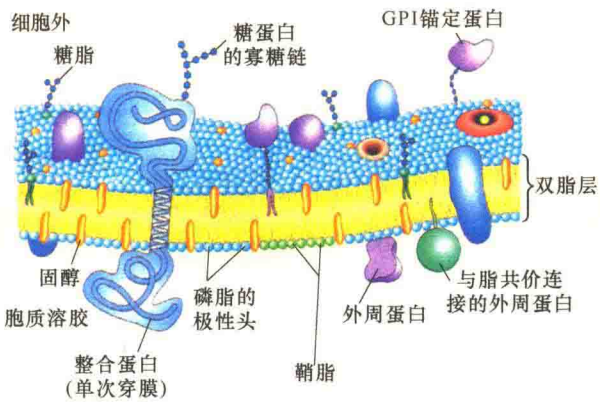


图 3-25　由流动镶嵌模型发展而来的生物膜结构模型（引自 Nelson and Cox，2017）。

3.4.1.4　大肠杆菌细胞质膜

流动镶嵌模型同样适合原核生物。革兰氏阴性菌，如大肠杆菌的细胞质膜是双层的膜结构（图 3-26）；而革兰氏阳性菌，如链球菌、葡萄球菌等只有一层细胞膜结构。

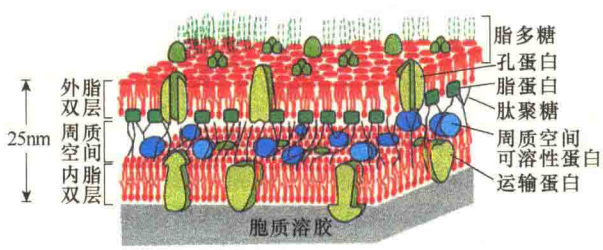


图 3-26　大肠杆菌的双层膜结构模式图（引自 Alberts et al.，1994）。内膜是细胞质膜。在内、外脂双层之间，是细菌的细胞壁，主要成分是肽聚糖，肽聚糖是由蛋白质和多糖构成的，附着在外膜的脂蛋白上。

真核生物的细胞质膜中没有孔蛋白（porin），但是在革兰氏阴性菌的外膜上存在丰富的孔蛋白。

孔蛋白也存在于线粒体和叶绿体的外膜上，性质与革兰氏阴性菌的孔蛋白类似，但是它们允许较大的分子通过，其中线粒体孔蛋白可通过分子质量为 6kDa 的分子，而叶绿体的孔蛋白则可通过分子质量为 10～13kDa 的分子。

孔蛋白是膜整合蛋白，它的膜脂结合区与其他的穿膜蛋白不同，不是 α 螺旋，而是 β 折叠（图 3-27）。



图 3-27　大肠杆菌外膜中一种孔蛋白 OmpX 的结构模型（引自 Lodish et al.，2016）。所有的孔蛋白都是三聚体，以 β 折叠形成孔的壁，中心是一个孔。

3.4.2　细胞质膜的不对称性

流动镶嵌模型的一个主要特点就是膜不对称性（membrane asymmetry）。细胞质膜的不对称性是指细胞质膜中各种成分的分布是不均匀的，包括种类和数量的不均匀。

膜的主要成分是蛋白质、脂和糖，膜的不对称性主要是指这些成分分布的不对称，以及这些分子在方向上的不对称。

3.4.2.1　不对称性的表现

1）膜脂分布的不对称性　膜脂分布的不对称性表现在膜两侧分布的各类脂的含量比例不同，各种细胞的膜脂不对称性差异很大。由于膜脂在两叶分布的差别，造成不同膜区的功能各异。例如，在红细胞膜脂双层中，在外脂单层含鞘磷脂、磷脂酰胆碱较多，而在内脂单层含磷脂酰乙醇胺、磷脂酰丝氨酸较多（图 3-28）。

2）膜蛋白分布的不对称性　膜蛋白的分布是绝对不对称的，每种膜蛋白在膜内都有特定的排布方向。例如，红细胞的血型糖蛋白分子伸向膜内侧面与伸向外侧面的氨基酸残基的数目不对称。血

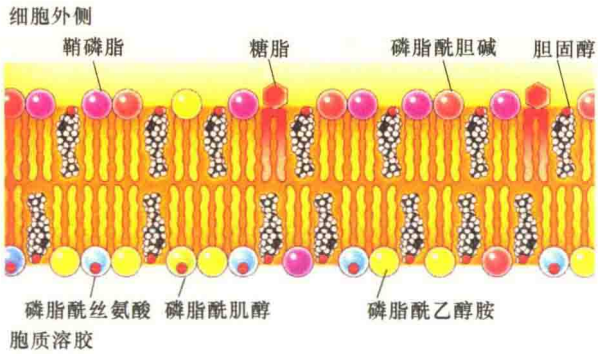


图 3-28 细胞质膜中脂的不对称分布（引自 Cooper et al.，2013）。膜脂的外脂单层主要含有磷脂酰胆碱、鞘磷脂和糖脂。内脂单层含有磷脂酰乙醇胺、磷脂酰丝氨酸和磷脂酰肌醇。胆固醇两侧均有分布。图中磷脂酰丝氨酸和磷脂酰肌醇头部净的电负性已经标示。

影蛋白分布在红细胞膜的内侧面。一般而言，细胞质面的蛋白质比外表面的少，一些酶和受体处于膜的外表面，如 5′-核苷酸酶、磷酸酯酶、Mg^{2+}-ATP 酶、激素受体、生长因子受体等。腺苷酸环化酶则是处于质膜的内表面。

糖脂和糖蛋白的糖基在质膜上的分布也是不对称性的（图 3-29）。糖脂均分布在动物细胞的外表面。糖蛋白的糖基也是分布于质膜脂双层的外脂单层，如血型糖蛋白、带 3 蛋白。

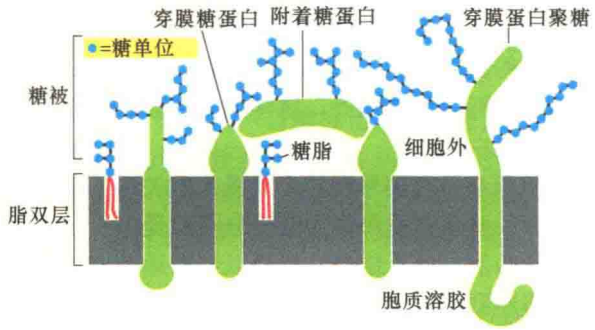


图 3-29 膜糖分布的不对称性（引自 Alberts et al.，2015）。

3.4.2.2 不对称性的意义

膜脂、膜蛋白及膜糖分布的不对称性导致了膜功能的不对称性和方向性，保证了生命活动的高度有序性。

膜脂在膜中的分布是不对称的，这种不对称性的生物学作用虽然取得了一些研究进展，但目前了解得还是很少。例如，糖脂位于脂双层的外侧，其作用可能是作为细胞外配体（ligand）的受体；磷脂酰丝氨酸主要集中在脂双层的内叶，在生理 pH 下带负电荷，这种带电性使得它能够与带正电的物质结合，如可与血型糖蛋白 A 穿膜 α 螺旋邻近的赖氨酸、精氨酸结合；磷脂酰胆碱出现在衰老的淋巴细胞外表面，作为被吞噬细胞吞噬的信号；磷脂酰胆碱也出现在血小板的外表面，此时作为血凝固的信号；磷脂酰肌醇主要集中在内脂单层，它们在将细胞质膜的刺激向细胞质传递的过程中起关键作用。

膜脂双层不仅内、外两个脂单层的功能不同，不同区域的功能也不相同，造成这种功能上的差异主要是膜蛋白、膜脂和膜糖分布不对称引起的。

细胞间的识别、运动、物质运输、信号转导等都具有方向性，这些方向性的维持则依赖于膜蛋白、膜脂和膜糖的分布不对称性。

3.4.3 细胞质膜的流动性

膜的流动镶嵌模型说明生物膜是一种动态的结构，具有膜脂的流动性（fluidity）和膜蛋白的运动性（mobility）。膜的流动性概念是指膜内部的脂和蛋白质分子的运动性。膜的流动性不仅是膜的基本特性之一，也是细胞进行生命活动的必要条件。

膜的流动性主要是由膜脂双层的状态变化引起的。在生理条件下，膜脂多呈液晶态；温度下降至某点，则变为晶态；一定温度下，晶态又可熔解再变成液晶态。这种临界温度称为相变温度，在不同温度下发生的膜脂状态的改变称为相变（phase transition）。

膜脂由于成分不同而各有其不同的相变温度。在某一温度下，有些脂处于晶态，另一些脂仍处于液态。处于这两种不同状态的磷脂分子分别各自汇集，形成了相的分离，从而形成一些流动性不一的微区（domain）。由于膜脂的流动，给膜蛋白提供了可以流动的环境，加上膜蛋白自身构型的变化，使膜蛋白处于动态之中。

膜的主要成分是脂和蛋白质，所以膜的流动主要是由脂和蛋白质的流动引起的。

3.4.3.1 膜脂的运动

脂的流动是造成膜流动的主要因素，概括起来，膜脂的运动方式主要有三种（图 3-30）。①侧向扩散（lateral diffusion），又称侧向迁移。在同一脂单层内的脂分子经常互相换位，其速度相当快，有人推测细菌质膜中磷脂以这种方式从细胞的一端扩散到另一端只需 1～2s。这种运动始终保持脂分子在质膜中的排布方向，即亲水的基团朝向膜表面，疏水的尾指向膜的内部。②旋转（rotation）运动，即每个脂分子都围绕其长轴做快速旋转。③屈

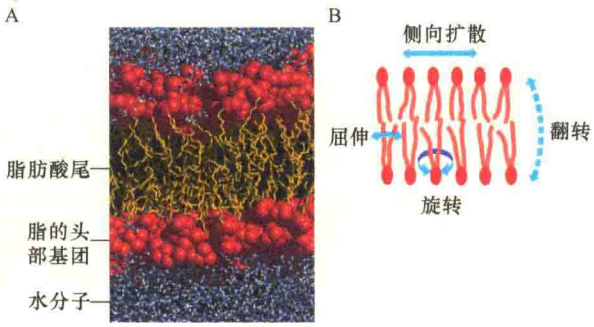


图 3-30 磷脂分子在人工脂双层中的运动（引自 Alberts et al., 2015）。A. 100 个磷脂酰胆碱分子规则地排成双层，通过计算机计算它们的位置变化，从而监测到膜脂的运动。B. 膜脂三种运动方式：侧向扩散、屈伸、旋转，偶尔也会有翻转。

伸（flexion），即膜脂围绕着与膜平面相垂直的轴进行弯曲摆动。

翻转（flip-flop）是指脂分子从脂双层的一个层面翻转至另一个层面的运动。这种运动是很少发生的，也是最为剧烈的一种运动。发生翻转运动时，磷脂的亲水头部基团必须克服内部疏水区的阻力，这在热力学上是不利的。但是有些细胞含有翻转酶（flip-floppase）能够促使某些磷脂从膜脂的一侧脂单层翻转到另一侧脂单层，这些酶在维持膜脂的不对称分布中起重要作用（图 3-31）。

翻转酶属于 P 型 ATPase，每翻转一个磷脂需要消耗 1 分子 ATP。翻转酶对于膜脂种类的不对称分布具有重要作用。

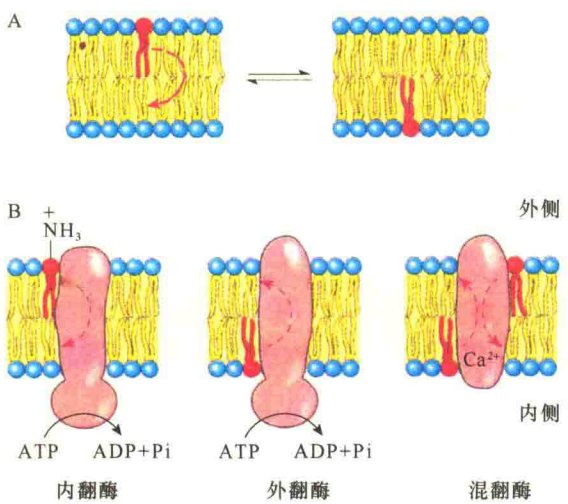


图 3-31 磷脂在脂双层中的翻转（引自 Nelson and Cox, 2013）。A. 非催化性翻转：磷脂在质膜脂的两脂单层间缓慢翻转，这种翻转没有酶的催化，速度极慢。B. 磷脂在翻转酶的催化下，在质膜脂的两脂单层间翻转。有三种类型的翻转酶：内翻酶（flippase），将外脂单层的脂翻转到内脂单层；外翻酶（floppase），将内脂单层的脂翻转到外脂单层；混翻酶（scramblase），既能外翻又能内翻，调整内、外脂单层膜脂的数量平衡。

3.4.3.2 膜蛋白的运动

由于膜蛋白分子质量较大，它不可能像膜脂那样运动。利用现代分子生物学研究技术和摄像观察，发现依据所研究蛋白的不同，运动方式也不同，可以归纳为以下几种运动形式。①随机移动。有些蛋白质能够在整个膜上随机移动，移动的速率比用人工脂双层测得的要低。②定向移动。有些蛋白质比较特别，在膜中做定向移动，如有些膜蛋白在膜上可以从细胞的一端移向另一端。③局部移动。有些蛋白质虽然能够在膜上自由移动，但只能在局部范围内做旋转移动和侧向移动。

3.4.3.3 膜流动性的生理意义

细胞质膜适宜的流动性是质膜行使功能的必要条件。例如，细胞质膜中有相当数量的酶催化着不同的反应，酶活性与流动性有极大的关系，如卵磷脂-胆固醇转酰基酶的活性与膜的流动性密切相关，膜流动性大，有利于酶的侧向扩散和旋转运动，酶活性提高。

膜的一个重要功能是参与物质运输，如果没有膜的流动性，细胞外的营养物质则无法进入，细胞内合成的胞外物质（如胞外酶、胞外蛋白）及细胞废物也不能运到细胞外，这样细胞就会因停止新陈代谢而死亡。

膜流动性与信号转导有着极大的关系。细胞质膜上有一些蛋白质可作为信号分子的受体，它可与细胞外的信号分子结合，然后以某种运动方式，将信号传递到细胞内，如果没有膜的流动性，信号也就无法向细胞内传递。不难想象，细胞与外界失去了信息交流，它还能生存多久。

膜流动性与细胞周期也有密切的关系。研究证明，在 M 期，膜流动性最高，而在 G_1 期和 S 期，膜流动性最低。

细胞的生命活动需要消耗能量，细胞内能量转换的工厂是线粒体和叶绿体（植物）。线粒体和叶绿体都是膜性细胞器，能量转换反应包括电子转移和 ATP 的生成都是在膜中进行的，如果没有流动性，能量转换是不可能的。

另外，膜的流动性与发育和衰老过程都有相当大的关系。例如，成年鼠的脂肪细胞质膜与幼年鼠的细胞质膜相比，其磷脂的饱和脂肪酸含量较高，膜流动性较低。

3.4.3.4 膜流动性的研究方法

为了研究和证明膜的流动性，科学家们发展了许多不同的研究方法，获得了许多直接的证据，证明了膜的流动性。

1）人鼠细胞融合实验　细胞融合（cell fusion）即细胞杂交，是将两种不同类型的细胞结合形成一个杂种细胞的过程。融合可通过促溶剂，如灭活的仙台病毒、聚乙二醇等进行诱导。成功融合的细胞只有一个连续的细胞质膜、一个完整的细胞核。

1970 年，Frye 和 Edidin 进行了-人鼠细胞融合实验，令人信服地证明了膜蛋白的流动性（图 3-32）。

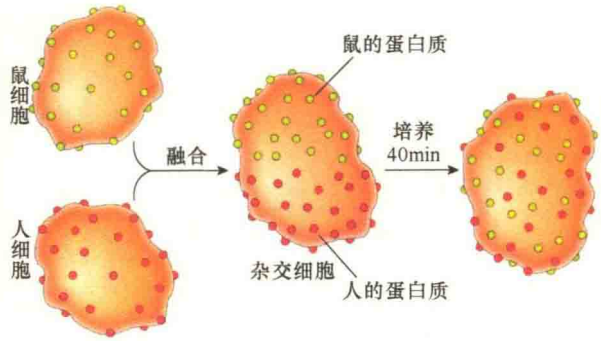


图 3-32　通过细胞融合证明膜蛋白的流动性（引自 Cooper and Hausman，2004）。将小鼠细胞和人细胞在灭活的仙台病毒诱导下进行融合；将标记的抗体加入到融合的人、鼠细胞中，其中小鼠的抗体是用发绿色荧光的荧光素（fluorescin）进行标记。人的抗体是用发红色荧光的罗丹明（rhodamine）进行标记。加入标记抗体分别与融合细胞表面的抗原结合，显示不同的颜色区。将融合细胞置于 37℃培养 40min，细胞表面的颜色相互混合在一起。将一部分样品置于 4℃培养 40min，则不出现表面颜色混合（结果未示出）。

2）荧光漂白后恢复　荧光漂白后恢复（fluorescence recovery after photobleaching，FRAP）不仅能够证明膜的流动性，同时也能测量膜蛋白扩散的速率。实验中首先用荧光物质标记膜蛋白或膜脂，然后用激光束照射细胞表面某一区域，使被照射区域的荧光淬灭变暗形成一个漂白斑。由于膜的流动性，漂白斑周围的荧光物质随着膜蛋白或膜脂的流动逐渐将漂白斑覆盖，使淬灭区域的亮度逐渐增加，最后恢复到与周围的荧光强度相等（图 3-33）。

细胞质膜蛋白的标记方法有很多种。可以用非特异性的染料，如用异硫氰酸荧光素（fluorescein isothiocyanate，FITC）将细胞质膜蛋白全部进行标记。也可用特异性的探针（如荧光抗体）标记特异的膜蛋白。膜蛋白一旦被标记，就可用激光束进行局部照射处理，使荧光脱色，从而形成直径约为 1μm 的白斑。若是可移动的膜蛋白，则会因蛋白质的移动，使白斑消失；若是不可移动的膜蛋白，则白斑不会消失。

根据荧光恢复的速度，可推算膜脂的扩散速度为每秒钟几微米；而膜蛋白的扩散速度变化幅度较大，少数膜蛋白的扩散速度可达到膜脂的扩散速度，大多数蛋白的扩散速度都比膜脂的慢，还有一些膜蛋白完全限于某一个区域。正是由于这种限制，使膜形成一些特定的膜微区（membrane domain），这些微区具有不同的蛋白质组成和功能。这实际上是膜蛋白不对称分布带来膜功能的不对称。

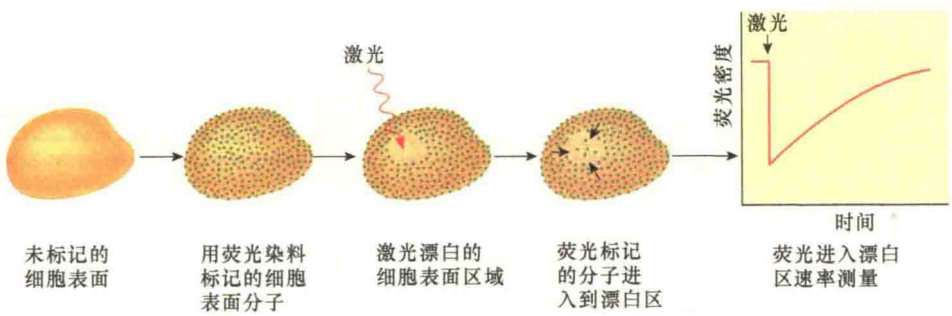


图 3-33　荧光漂白后恢复测定膜蛋白的扩散速率（引自 Becker et al.，2003）。实验的第一步是用荧光染料标记膜蛋白；第二步是用激光束在细胞表面产生圆形漂白斑；第三步是随着时间的推移，漂白区逐渐恢复荧光。坐标图是经照射形成的白斑恢复荧光的速率，与蛋白质流动的速率系数呈正相关。

3.4.3.5 影响膜流动性的因素

影响膜流动性的因素主要来自膜本身的组成成分、遗传因子及环境的理化因素（如温度、pH、离子强度、药物等）。

1）温度对膜流动性的影响　温度（temperature）是影响膜流动性最主要的环境因素。构成膜的脂既可以是晶态，又可以液态存在，主要是根据温度的变化而定。例如，用磷脂酰胆碱和磷脂酰乙醇胺构建的人工脂双层结构，37℃时以相对流动的液态存在，呈现典型的二维液晶；如果温度慢慢地降低达到某一点时，脂就会由正常的拟液态（liquid-like state）变成冷冻的晶体胶态（frozen crystalline gel），磷脂的运动大受限制（图 3-34），这种温度

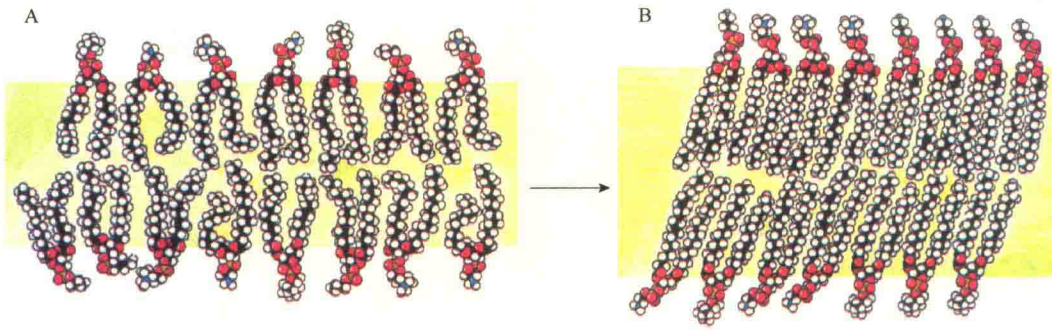


图 3-34　温度影响脂双层的结构状态（引自 Karp，1996）。图中所示是由磷脂酰胆碱和磷脂酰乙醇胺构建的人工脂双层。A. 在相变温度以上，磷脂有较大的自由度。B. 在相变温度以下，磷脂的运动大大受限制，成为结晶的胶态。

就是相变温度（transition temperature）。

2）膜脂的结构和组成对膜流动性的影响

膜脂的结构与组成的不同，会大大改变膜的相变温度。脂的结构和组成对膜流动性的影响主要表现在4个方面：脂肪酸链的长度、脂肪酸链的不饱和程度、脂双层中胆固醇的含量，以及卵磷脂和鞘磷脂的比值。

（1）脂肪酸链的长度对流动性的影响。长链的脂肪酸具有较高的相变温度，而短链脂肪酸的相变温度较低，这就意味着，膜若是含有丰富的长链脂肪酸，那么流动性就低；反之，膜中短链脂肪酸的含量丰富，膜的流动性就高。其原因是短链能减低脂肪酸链尾部彼此相互作用，在相变温度以下，不易相互凝聚。

（2）脂肪酸链的不饱和程度对流动性的影响。不饱和脂肪酸比饱和脂肪酸具有较低的相变温度，也就是说，如果膜脂中含有丰富的不饱和脂肪酸，膜的流动性就高。原因可能是不饱和双键的存在会降低膜脂分子间排列的有序性，增加了膜的流动性。

（3）胆固醇对膜流动性的调节作用。真核细胞质膜中有大量的胆固醇插在磷脂之间，几乎多至每一个磷脂分子就有一个胆固醇。胆固醇的甾环区与磷脂分子的脂肪酰链相互作用，可以加强膜脂双层的稳定性，增加膜脂有序性而降低其流动性，调节膜的机械性能。

在相变温度以上，胆固醇可使磷脂分子的脂酰链末端的甲基运动减小，即限制膜的流动性。在相变温度以下，胆固醇可增加脂类分子脂酰链的运动，这样可以增强膜的流动性。也就是说在相变温度以下，增加胆固醇可提高流动性；在相变温度以上，增加胆固醇则降低膜的流动性，所以认为胆固醇是膜结构中的“可塑分子”（plasticizer）。

胆固醇的可塑性对于动物细胞质膜具有重要意义，所以一些动物细胞质膜中磷脂与胆固醇的比值会达到1∶1；但在核膜中只有1∶（0.1～0.2），在线粒体膜中只有1∶（0.02～0.05）。因为在这些细胞器中，胆固醇存在的意义并不大。但是在溶酶体的膜中，胆固醇的含量比较多，目的是加固溶酶体的膜，防止其破裂，因为溶酶体中包含许多“杀手”，一旦逃逸，就会酿成大祸！

胆固醇除了调节膜的流动性外，在磷脂双层中还有其他的作用。它能够迫使磷脂的头部分开，促进膜表面的分子穿过内层。通过这种影响，胆固醇帮助结合在膜表面的蛋白质分子进入细胞。虽然胆固醇能够促进蛋白质进入细胞，但也能促使脂双层磷脂的尾部合拢，以阻止离子和一些物质（如葡萄糖等）的进入。

（4）卵磷脂和鞘磷脂的比值对膜流动性的影响。哺乳动物膜中卵磷脂和鞘磷脂的含量约占整个膜脂的50%，其中卵磷脂所含的脂肪酸链的不饱和程度高，链较短，相变温度低，因此，若卵磷脂含量高，则流动性强。而鞘磷脂则与之相反，它含的脂肪酸链的饱和程度高，相变温度也高，因此，若鞘磷脂的含量高，则流动性弱。在37℃时，两种脂均处于流动状态，但后者的微黏性较大。衰老的细胞质膜和动脉硬化的细胞质膜上的卵磷脂与鞘磷脂的比值低，流动性弱。

3）膜蛋白对膜流动性的影响　虽然膜蛋白能够在膜中进行侧向移动和旋转运动，但由于膜蛋白与膜脂的结合是功能性的，它必然要以某种方式同细胞内、细胞外、细胞与细胞间发生联系，组成特殊的膜区，这样膜蛋白的运动就会受到限制，从而影响了膜的流动性。例如，整合蛋白往往聚集成群，因而影响相互的运动；膜整合蛋白往往同膜下骨架相连或同细胞外基质成分相互作用，这样必然影响膜蛋白的流动性；有些整合蛋白具有细胞连接的作用，特别是参与紧密连接的蛋白质基本是固定不动的；还有些整合蛋白与细胞外配体、抗体及药

物大分子等相互作用，这些都是限制膜蛋白运动的因素。膜蛋白某些限制膜流动性的因素综合示于图 3-35。

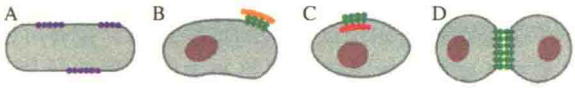


图 3-35 四种限制膜蛋白侧向移动的方式（引自 Alberts et al.，2015）。A. 膜蛋白自我装配成大的聚合体。B. 细胞外基质中的某些分子与膜蛋白结合。C. 细胞内的某些分子与膜蛋白结合。D. 相邻两细胞表面膜蛋白相互作用。

另外，膜蛋白和膜脂相互作用也会对膜脂流动性产生影响，如整合蛋白使膜脂的微黏性增加，从而使膜流动性降低。

4）脂筏　质膜中的蛋白质并非是随机分布的，也并非所有的脂都可以从质膜的两脂单层间进行翻转。由于鞘磷脂具有较长的饱和脂肪酸链，常常与胆固醇、糖脂形成结构致密的微结构域（microdomain），即脂筏（lipid raft）（图 3-36）。

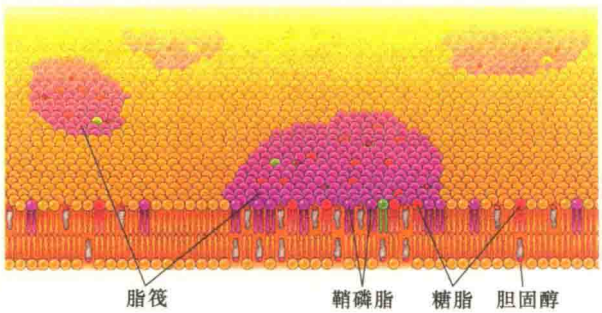


图 3-36 细胞质膜中的脂筏（引自 Cooper and Hausman，2013）。

细胞膜脂的外脂单层形成的脂筏比较稳定，流动性较低，更难被无离子去垢剂溶解，它们像是质膜外脂单层脂海上漂浮的“筏”。脂筏中富含 GPI 锚定蛋白（图 3-37），从而使得脂筏更为稳定。脂筏并非密不透风，膜蛋白能够快速移入和移出脂筏，这使得膜脂中的蛋白质能够正常参与相关的生化反应。

质膜中脂筏的数量很多，在某些情况下可占膜总面积的 50%。通过对培养的成纤维细胞的测定，可知脂筏的直径大约为 50nm，每个脂筏含有几千个鞘磷脂及 10～50 个蛋白质。由于大多数细胞都可表达 50 种以上的膜蛋白，这就有理由推测，一个脂筏就可能含有一整套的膜蛋白。膜蛋白的相对聚集，对于膜的生物学功能是非常重要的。例如，对于一个涉及两种膜蛋白相互作用才能引起的生物反应来说，由于这两种蛋白质共存于同一个脂筏

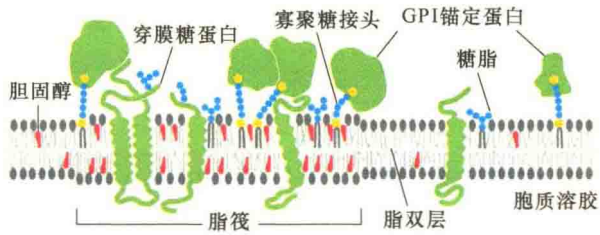


图 3-37 脂筏中 GPI 锚定蛋白、胆固醇、糖脂及鞘磷脂之间的分子空间排布（引自 Alberts et al.，2015）。脂筏中含有较多的 GPI 锚定蛋白、胆固醇、糖脂及鞘磷脂，它们形成了一个个功能微区。

中，使得它们间的相互作用更“快速便捷”。

5）小窝蛋白与胞膜小窝　在电子显微镜下，往往看到质膜的部分区域有向内凹陷的小窝，它的形成与小窝蛋白（caveolin）相关。小窝蛋白是膜整合蛋白，有两个球形的结构域，通过一个疏水的发夹（hairpin-shaped）将其结合到细胞质膜的内侧（图 3-38）。

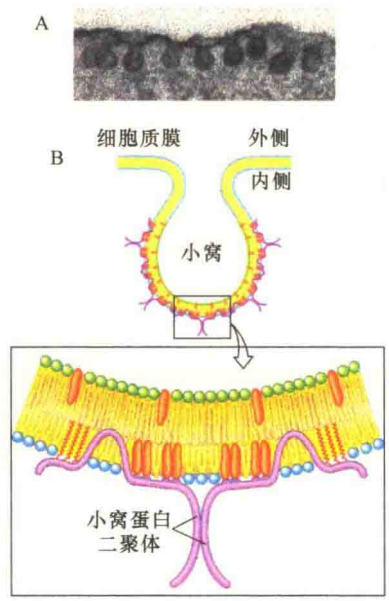


图 3-38 通过小窝蛋白向内的拉力使质膜形成内陷的胞膜小窝（引自 Nelson and Cox，2013）。A. 标记的脂肪细胞电子照片。B. 通过小窝蛋白形成的弯曲。两个小窝蛋白形成二聚体，每个小窝蛋白的疏水发夹结构域整合到质膜，并通过三个长链酰基团（红色）将小窝蛋白锚定在膜脂。当有若干个小窝蛋白集中在质膜内侧的某个区域时（相当于脂筏），就会使质膜形成胞膜小窝。图中橙色显示的是胆固醇。

由小窝蛋白作用形成的胞膜小窝（caveolae）可看成是细胞质膜内小叶形成的脂筏。胞膜小窝具有重要的细胞功能，包括参与细胞内的膜泡转运、细胞外信号向细胞内传递等。

3.5 物质的穿膜运输

细胞质膜对细胞的生命活动起保护作用，为细胞的生命活动提供相对稳定的环境，这是细胞质膜最基本的功能。由于细胞的生命活动是特殊的分子运动，细胞内有些物质或离子的浓度特别高，这就要求细胞质膜不仅仅作为物质出入细胞的屏障，还要具有调控分子和离子通过的能力。换句话说，细胞质膜必须具有选择性地进行物质穿膜运输、调节细胞内外物质和离子平衡及渗透压平衡的能力，这就是细胞质膜的半通透性。

3.5.1 质膜物质运输概述

各种细胞及细胞内的膜性细胞器最基本的特点是能够维持不同的物质浓度，完成不同的生命活动。这些物质中有些是生物大分子，有些则是离子。细胞维持物质的不同浓度有双重作用：一方面，它要保持细胞代谢物的稳定，不让它们随意渗漏到周围环境中；另一方面，又要能够进行必要的物质交换，包括代谢物的排除和分泌及营养物质的吸收。

3.5.1.1 物质运输的范畴

细胞进行的物质运输分为三种不同的范畴。

1）细胞运输（cellular transport） 这种运输主要是细胞与环境间的物质交换，包括细胞对营养物质的吸收、原材料的摄取、代谢废物的排除及产物的分泌。例如，细胞从血液中吸收葡萄糖，细胞质膜上的离子泵将 Na^+ 泵出、将 K^+ 泵入，都属于这种运输范畴。细胞运输主要是通过细胞质膜进行的运输，又称为膜运输（membrane transport）。

2）胞内运输（intracellular transport） 这是真核生物细胞内膜性细胞器与细胞内环境进行的物质交换，包括细胞核、线粒体、叶绿体、溶酶体、过氧化物酶体、高尔基体和内质网等与细胞内的物质交换。胞内运输主要是通过细胞内的膜泡进行的运输，故此称为细胞内膜运输（intracellular membrane traffic）。

3）转细胞运输（transcellular transport） 这种运输不仅仅是物质进出细胞，而是从细胞的一侧进入，从另一侧出去，实际上是穿越细胞的运输。在多细胞生物中，整个细胞层作为半透性的障碍，而不仅仅是细胞质膜。例如，植物的根部细胞负责吸收水分和矿物质，然后将它们运输到其他组织即是这种运输。

3.5.1.2 膜运输的类型：被动运输与主动运输

膜是溶质自由出入细胞的重要屏障，这种屏障作用对于细胞的功能而言既是必需的，但有时又是不利的，必须克服。

根据运输时对化学能的需求，将溶质的穿膜运输分为两大类：被动运输（passive transport）和主动运输（active transport），图 3-39 显示了这两种运输的主要特点。

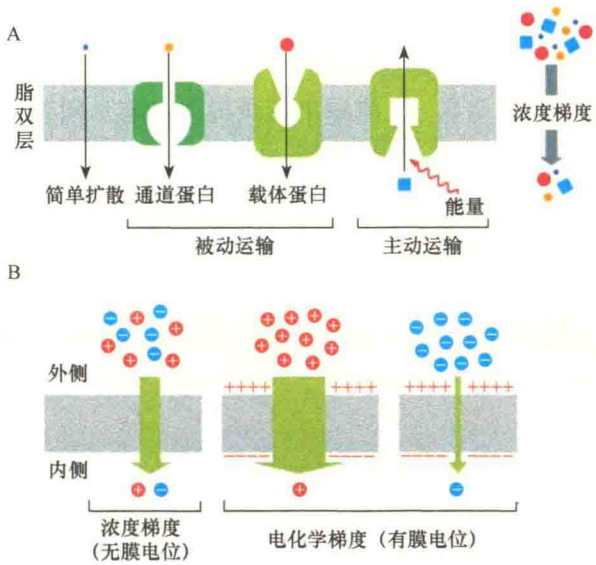


图 3-39 膜运输的不同形式（引自 Alberts et al., 2015）。A. 被动运输是顺浓度梯度自动进行的运输，或是由通道蛋白、转运蛋白介导，其特点是倾向于细胞内、外物质浓度的平衡，这种运输不消耗化学能。主动运输则需要代谢能，通常由称之为泵的转运蛋白介导，并且是逆浓度梯度或电化学梯度进行的物质运输，其结果是建立细胞两侧的浓度梯度或电化学梯度。B. 电化学梯度会影响膜的物质运输。电化学梯度包括膜电位及溶质的浓度梯度，电化学梯度提高了离子穿膜运输的动力。

被动运输倾向于将溶解的分子依靠扩散从高浓度区流向低浓度区，不消耗 ATP。主动运输需要消耗 ATP，因为通过这种方式运输的通常是极性分子和大分子，或是将物质从低浓度区向高浓度区运输，最后建立新的浓度梯度。

在被动运输中，虽然有些分子由于分子小或非极性可以自由扩散通过脂双层，但是大多数被动运输都需要膜蛋白的帮助。帮助被动运输的膜蛋白主要是穿膜蛋白，根据它们作用方式的不同可分为两种类型：通道蛋白和载体蛋白。通道蛋白帮助被动运输时不需要与被运输的分子结合，只是提供一

个亲水的通道；而载体蛋白需要与被运输的分子结合，然后帮助被运输的分子通过膜。这两种膜蛋白在促进扩散时都不需要消耗 ATP，也不能将物质从低浓度区运向高浓度区。

与被动运输不同的是，主动运输都是由特殊的膜蛋白帮助的，这些膜蛋白被称为泵（pump），实际上是一些酶蛋白，它们能够水解 ATP，然后利用 ATP 水解释放的能量驱动物质进行逆浓度梯度的运输。

3.5.1.3 离子载体

人们对自然状态下膜转运蛋白（membrane transport protein）参与膜运输的认识主要来自对离子载体（ionophore）的应用。

所谓离子载体，是一些能够极大提高膜对某些离子通透性的物质。大多数离子载体是细菌产生的抗生素，它们能够杀死某些微生物，其作用机制就是提高了靶细胞膜通透性，使得靶细胞无法维持细胞内离子的正常浓度梯度而死亡。根据改变离子通透性的机制不同，将离子载体分为两种类型：通道形成离子载体（channel-forming ionophore）和离子运载离子载体（ion-carrying ionophore）。

1）通道形成离子载体　短杆菌肽 A（gramicidin A）是一种通道形成离子载体，它是由 15 个氨基酸组成的线性肽，其中 8 个是 L-氨基酸、7 个是 D-氨基酸。它具有疏水的侧链，两个短杆菌肽 A 分子在一起形成穿膜的通道，能够有选择地将单价阳离子顺电化学梯度通过膜（图 3-40），不过它并不显著提高运输速度。可被短杆菌肽 A 离子通道运输的阳离子有：$H^+ > NH_4^+ > K^+ > Na^+ > Li^+$。

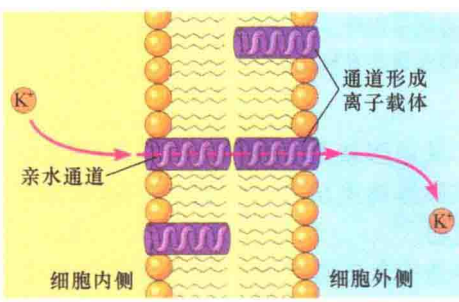


图 3-40　通道形成离子载体的作用机制（引自 Becker et al.，1996）。

2）离子运载离子载体　缬氨霉素（valinomycin）是一种离子运载离子载体，它是由 12 个氨基酸组成的环形小肽，也是一种脂溶性的抗生素。将缬氨霉素插入脂质体后，通过环的疏水面与脂双层相连，极性的内部能精确地固定 K^+。它在一侧结合 K^+，然后向内侧移动通过脂双层，将 K^+ 释放到细胞外侧，降低了细胞内 K^+ 的浓度梯度（图 3-41）。

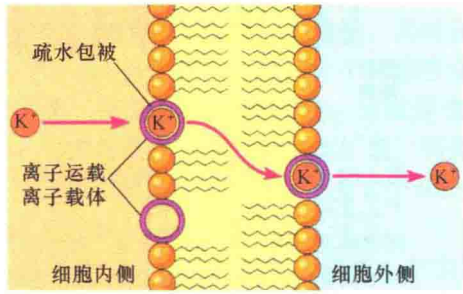


图 3-41　离子运载离子载体的作用机制（引自 Becker et al.，1996）。

从上面介绍的两个离子载体的例子可以得到两个基本结论：①膜转运蛋白具有选择性；②膜转运蛋白通过两种机制进行物质运输，一是形成水性通道，二是与被运输的物质结合，以扩散的方式穿膜，即可移动载体（mobile carrier）的运输。

3.5.1.4 参与分子及离子穿膜转运的三类主要膜蛋白

由于质膜是半透性的，大多数物质都不能自由穿过，即使能够通过扩散进入细胞的一些小分子也难以快速通过。因此，多数物质，即使是自由扩散系数高的脲、脂肪酸，以及某些气体（如 CO_2、NH_3 等）都需要特定蛋白质的帮助才能快速通过质膜。根据膜蛋白参与协助物质穿过质膜的方式不同，可分为以下三种类型（图 3-42）。

1）ATP 动力泵（ATP-powered pump）　这种运输与化学反应相偶联，通过水解 ATP 获得能量驱动小分子或离子逆浓度梯度或电势或电化学梯度运输，所以 ATP 动力泵介导的是主动运输。

2）通道（channel）蛋白　能够将水、特异的离子或亲水的小分子运输通过膜，这种运输是顺浓度梯度或顺电位梯度，是不需要化学能的运输，但需要通道蛋白，因此称为被动运输（passive transport）或促进扩散（facilitated diffusion）。有些通道是敞开的，称为无门控通道（nongated channel）。但是，大多数通道都是在有化学或电信号时才会打开，称为门控通道（gated channel）。

3）转运蛋白（transporter）　可运输各种离子或分子穿过细胞质膜，但运输的速率要比通道蛋白低。已经鉴定了三类不同的转运蛋白：①单向转运蛋白（uniporter），仅运输一种类型的分子顺浓度梯度穿过细胞质膜，葡萄糖与氨基酸就是借助于单向转运蛋白进入细胞的。通道蛋白与单

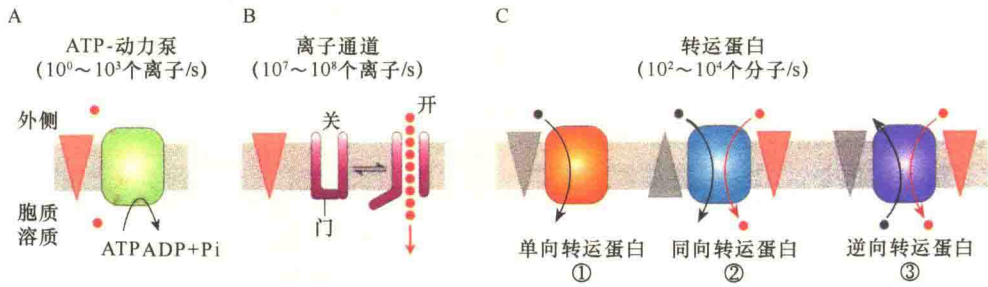


图 3-42　参与分子及离子穿膜转运的三类主要膜蛋白的作用方式（引自 Lodish et al., 2013）。膜中三角形表示浓度的高低。A. ATP 动力泵：使用 ATP 水解释放的能量，驱动离子或小分子逆电化学梯度运输。B. 离子通道：允许特异的离子（或水）顺电化学梯度运输。C. 转运蛋白：有三种不同类型的转运蛋白促进特异的小分子或离子移动。①单向转运蛋白，促进分子顺浓度梯度运输。②同向协同运输，两个不同的分子或离子借助于转运蛋白顺浓度梯度朝同一方向运输。③逆向协同运输，一个分子需要催化进行逆浓度梯度运输，另一个则是顺浓度梯度运输。

向转运蛋白都属于促进转运蛋白。②同向转运蛋白（symporter）和③逆向转运蛋白（antiporter）都是离子或分子偶联的运输。在偶联运输的两个离子或分子中，一个是顺浓度梯度运输，另一个则是逆浓度运输梯度运输。同向转运是偶联的两个分子朝同一个方向，逆向转运则是偶联的两个离子或分子背向而行。偶联运输也是一种耗能的运输，只不过不是直接水解 ATP，而是利用另一个主动运输的“余热”。

3.5.2　被动运输

非电解质通过扩散跨过细胞质膜进入细胞必须具备两个条件：第一，该物质在细胞外的浓度很高；第二，细胞质膜必须对这种物质具有通透性。膜对某种溶质具有透性，必须满足两个条件之一：溶质自身能够直接穿过脂双层，或是质膜中有可允许该溶质通过的穿膜孔道。

3.5.2.1　扩散与渗透

细胞质膜具有两个基本的特性：允许小分子物质通过扩散（diffusion）穿过细胞质膜；可以让水通过渗透（osmosis）通过细胞质膜。但是扩散和渗透在概念上是不同的（图 3-43）。

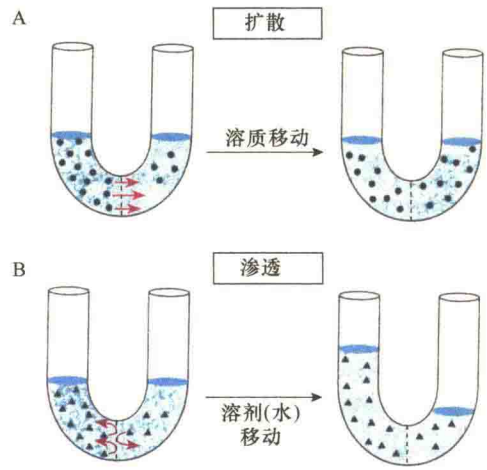


图 3-43　简单扩散和渗透的比较（引自 Kleinsmith and Kish, 1995）。A. 在简单扩散中，膜允许溶质透过，溶质从浓度高的一侧移向浓度低的一侧，当达到平衡时，两侧的浓度相等。B. 在渗透中，膜不允许溶质透过，但是水（溶剂）能够从溶质浓度低的一侧向溶质浓度高的一侧渗透，当达到平衡时，两侧溶质的浓度是相等的，但含有过多水分的一侧具有较高水压。

扩散是指物质沿着浓度梯度从半透性膜浓度高的一侧向浓度低的一侧移动的过程，通常把这种过程称为简单扩散。这种移动方式是单个分子的随机运动，无论开始的浓度有多高，扩散的结果是两边的浓度达到平衡。虽然这种移动不需要消耗化学能，主要是依靠扩散物质自身的力量，但从热力学角度考虑，它利用的是自由能。如果改变膜两侧的条件，如加热或加压，就有可能改变物质的流动方向，其原因就是改变了自由能。所以，严格地说，扩散是物质从自由能高的一侧向自由能低的一侧流动。

渗透的含义则是指水分子及溶剂通过半透性膜的渗透。水的渗透同样是从自由能高的部位向自由能低的部位移动，如果考虑到溶质的话，水是从溶质浓度低的地方向溶质浓度高的地方流动。

细胞的渗透现象能够很好地解释生物学上的一个熟知现象：细胞在不同浓度的溶液中会发生膨胀（swell）或收缩（shrink）。实际上这种现象取决于溶液中的溶质和细胞中该物质的浓度（图 3-44）。

正是根据水与水中溶质在膜通透性上的差别，

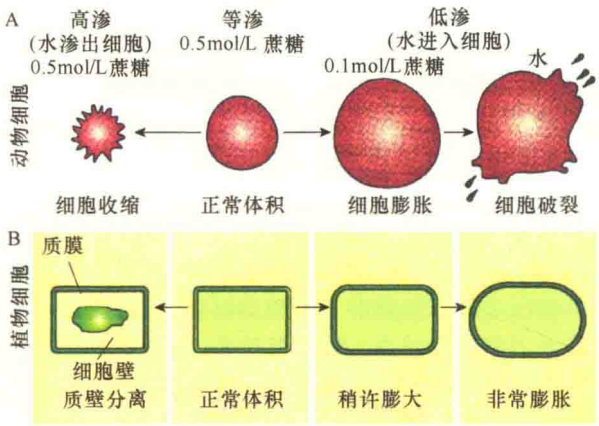


图 3-44 动物细胞和植物细胞在不同浓度蔗糖溶液中的行为（引自 Kleinsmith and Kish，1995）。A. 当将动物细胞置于高渗溶液中，水则会从细胞中渗出，细胞发生收缩；在低渗溶液中，细胞会吸水膨胀和破裂。B. 当将植物细胞置于高渗溶液中，细胞脱水发生质壁分离（plasmolysis）；若是低渗溶液，植物的细胞壁保护细胞防止膨胀破裂，此时由于水的进入，细胞内的压力升高，使细胞变得坚硬。

才将膜称为半透性的（semipermeable）。当两种不同浓度的溶液被半透性的膜分隔开后，高溶质浓度的一侧是高渗的（hypertonic），而低溶质浓度的一侧则是低渗的（hypoosmotic），若两侧的溶质浓度相等则称为等渗的（isoosmotic）。

3.5.2.2 被动运输：简单扩散及限制因素

简单扩散（simple diffusion）是被动运输的基本方式，不需要膜蛋白的帮助，也不消耗 ATP，只靠膜两侧保持一定的浓度差，通过扩散发生的物质运输。

细胞质膜的这种被动运输方式并非对任何物质都是适合的，它具有一定的限制，限制因素是物质的脂溶性、分子大小和带电性。

19 世纪末，Overton 根据植物细胞的质壁分离现象做了一系列的实验，研究不同的物质对细胞质膜的通透性。例如，将植物细胞放在高浓度的蔗糖溶液中，很快就可以在显微镜下观察到质壁分离，但是将蔗糖溶液换成浓的乙醇溶液，则看不到质壁分离，据此推测，乙醇能够快速扩散进入细胞内，直到细胞内外平衡。后来用含有不同物质的浓溶液重复这一实验，并测量它们的扩散速率，最后得出结论：细胞质膜的通透性具有选择性。他发现物质的脂溶性（在油 / 水中的分配系数）越强，越容易通过质膜。

20 世纪 30 年代，Collander 的实验室进行了另外一些实验研究细胞质膜的通透性，发现分子本身的大小也是十分重要的。有些分子的脂溶性高，但是分子大，扩散的速率就很慢，只有那些分子质量小、脂溶性高的分子才能快速扩散。根据实验结果，还推测质膜的通透性孔径不会大于 0.5～1.0nm，能够扩散的最大的生活物质是水分子。

物质的带电性也是限制扩散的一个主要因素。带电的物质通常与水结合形成一个水合的外壳，这不仅增加了它们的分子体积，同时也大大降低了脂溶性。因此，所有带电荷的分子（离子），不管它多小，都是不能自由扩散的。

一般说来，气体分子（如 O_2、CO_2、N_2）、小的不带电的极性分子（如脲、乙醇）、脂溶性的分子等易通过质膜，大的不带电的极性分子（如葡萄糖）和各种带电的极性分子都难以通过质膜（图 3-45）。

3.5.2.3 被动运输：促进扩散及特点

由于细胞质膜具有选择性通透作用，使一些脂溶性和小分子较为容易进入细胞，但是限制了一些大的和带电荷的物质进入细胞，而这些物质通常是细胞生命活动所必需的。一般而言，大分子、非脂溶性的物质和带电荷的物质只要有足够的时间，都可通过扩散进入细胞，但由于它们的扩散系数低，

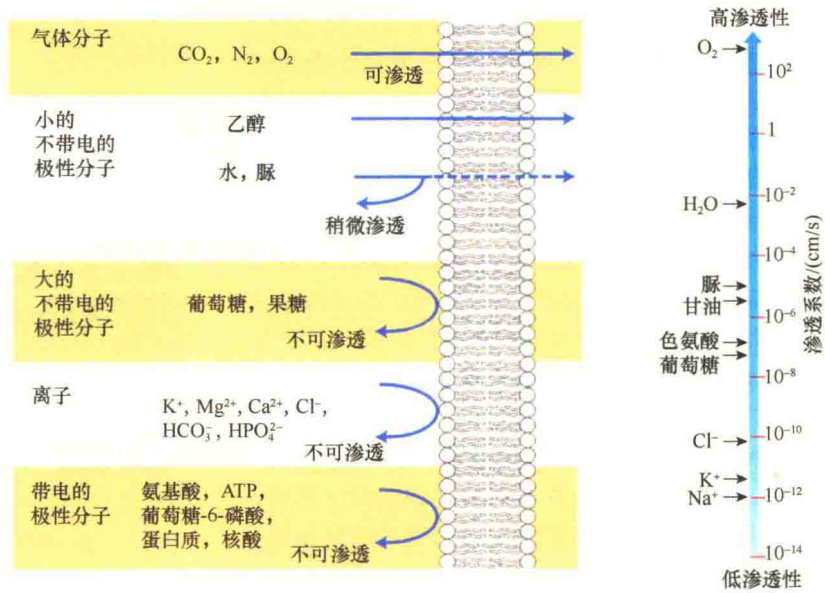


图 3-45 不同分子对人工磷脂双层膜的通透性（引自 Lodish et al.，2013）。气体、小的疏水分子和小的不带电的极性分子能够透过人工膜；水是稍微通透的，离子和大的不带电的极性分子不能通过膜。

通过扩散进入细胞的速度太慢，这就影响了细胞的正常生命活动。为此，细胞需要一种方式加速这些物质从高浓度向低浓度的运输，质膜上有一些被称为转运蛋白的膜蛋白担当了此任，这种被动运输被称为促进扩散（facilitated diffusion）。

促进扩散是指非脂溶性物质或亲水性物质，如氨基酸、糖及带电金属离子等借助细胞质膜上的膜蛋白的帮助顺浓度梯度或顺电化学浓度梯度，不消耗 ATP 进入细胞的一种运输方式。促进扩散与简单扩散相比具有以下一些特点。①促进扩散需要膜蛋白的帮助，并且扩散速率比简单扩散的速率要快几个数量级。②简单扩散的速率与溶质的浓度呈正比，而膜蛋白帮助的促进扩散可以达到最大值，当溶质在膜两侧的浓度差达到一定程度时，促进扩散的速率不再提高。③在简单扩散中，结构上相似的分子以基本相同的速率通过质膜，而在促进扩散中，转运蛋白对结构相似的分子要进行严格地鉴别，换句话说，转运蛋白具有高度的选择性。例如，转运蛋白能够帮助葡萄糖快速运输，但不帮助与葡萄糖结构类似的糖类运输。转运蛋白对溶质的特异性相当于酶与底物的特异性，这也说明转运蛋白具有与溶质结合的位点，这种位点与酶分子的活性位点作用相似。④与简单扩散不同，转运蛋白的促进扩散作用会受到各种抑制。膜转运蛋白的运输作用也会受到类似于酶的竞争性抑制及蛋白质变性剂的抑制作用，因此，转运蛋白又被称为通透酶（permease）。

3.5.2.4 通道蛋白与促进扩散

从离子载体的研究可知，通道蛋白（channel protein）是一类横贯质膜，能使适宜大小的分子及带电荷的分子通过简单的自由扩散运动，从质膜的一侧转运到另一侧的膜蛋白。通道蛋白可以是单体蛋白，也可以是多亚基组成的蛋白质复合体，它们都是通过疏水的氨基酸链进行重排，形成水性通道（图 3-46）。通道蛋白本身并不直接与小的带电荷分子相互作用，一些小的带电荷分子可以通过通道蛋白带电荷的亲水区所形成的水性通道自由地扩散。通道蛋白的运输作用具有选择性，所以在细胞质膜中有各种不同的通道蛋白。通道蛋白参与的只是被动运输，在运输过程中并不与被运输的分子结合，也不会移动，并且是从高浓度区向低浓度区运输，所以运输时不消耗 ATP。通道蛋白运输速度很快，每秒钟可有 10^7～10^8 个离子通过。

现已鉴定过的离子通道蛋白在膜中都有开和关两种构型，相当于“门”，所以将通道蛋白形成

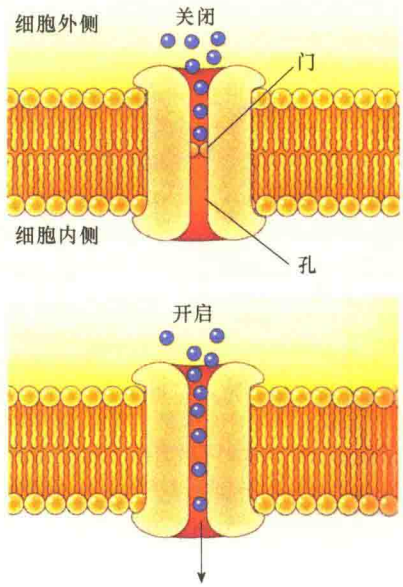


图 3-46 离子通道蛋白示意图（引自 Cooper and Hausman, 2013）。当通道的门处于关闭状态，离子不能通过；打开后，允许离子通过。离子通道的孔径较小，仅让大小合适的离子通过。

的通道称为门控通道（gated channel）。门的开启和关闭受复杂的生理环境的调控，并被各种不同的因子所诱导。根据门控通道开启和关闭的条件，将已鉴定的通道蛋白分为两种主要的类型：电位门控通道和配体门控通道，另外还有一种不常见的门控通道就是机械力敏感门控通道（mechanosensitive-gated channel）或称机械门控通道。有些配体门控通道的门朝向细胞外基质面，因为与之结合的配体存在于细胞外基质中；而有些配体门控通道的门朝向胞质溶胶面，因为与之结合的配体存在于细胞内（图 3-47）。

1）电位门控通道（voltage-gated channel）

这类通道的构型变化依据细胞内外带电离子的状

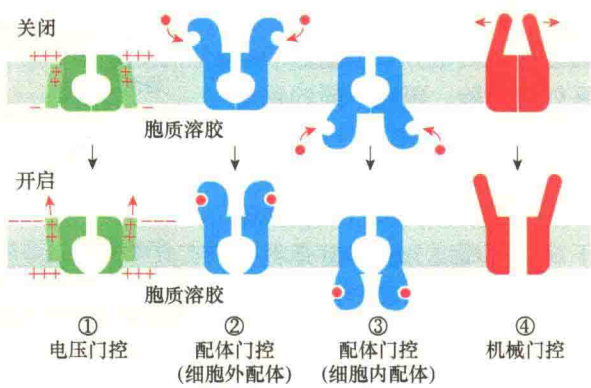


图 3-47 几种不同的门控离子通道（引自 Alberts et al., 2015）。

态，主要是通过膜电位的变化使其构型发生改变，从而将“门”打开。在很多情况下，电位门控通道有其自己的关闭机制，它能快速地自发关闭，开放往往只有几毫秒时间。在这瞬息时间内，一些离子、代谢物或其他溶质顺着浓度梯度自由扩散通过细胞质膜。电位门控通道主要存在于神经细胞，在神经细胞的信号转导中起重要作用；它也存在于其他的一些细胞，包括肌细胞、卵细胞、原生动物和植物细胞。例如，含羞草的叶片在触摸时发生的叶卷曲就是通过电位门控通道传递信号的。

2）配体门控通道（ligand-gated channel）

这类通道在其细胞内外的特定配体（ligand）与膜受体结合时发生反应，引起门控通道蛋白的一种成分发生构型变化，结果使“门”打开。因此这类通道被称为配体门控通道，它分为细胞内配体和细胞外配体两种类型。

3）机械门控通道（mechanically gated channel）

这种通道的打开与细胞质的扩充相关，并且通道常与细胞骨架相连。

电位门控通道和配体门控通道蛋白广泛存在于各种组织细胞质膜中，有些离子往往有几种不同类型的门控通道。Ca^{2+}门控通道广泛存在于真核生物中，在某些神经细胞中存在电位 Ca^{2+}门控通道，传递电脉冲信号。在肌细胞中，电位 Ca^{2+}门控通道可以通过调节细胞 Ca^{2+}浓度触发肌肉收缩。细胞中也存在配体 Ca^{2+}门控通道和机械 Ca^{2+}门控通道。同样，K^+和 Na^+也都有电位和配体门控通道。通过主动运输，细胞内 K^+的浓度很高，K^+可以通过 K^+泄漏通道（K^+ leak channel）从细胞内流向细胞外（从高浓度流向低浓度），这一机制有利于协调 N^+-K^+泵的运作。

3.5.2.5 载体蛋白与促进扩散

另外一种形式的促进扩散是通过载体蛋白（carrier protein）。与通道蛋白不同，载体蛋白需要与被运输的离子或分子结合，然后通过自身的构型变化或移动完成物质运输。载体蛋白促进扩散时同样具有高度的特异性，其上有结合位点，只能与某一种物质进行暂时性、可逆性的结合和分离。而且，一个特定的载体只运输一种类型的化学物质，甚至一种离子或分子。

载体蛋白既参与被动物质运输，也参与主动物质运输。由载体蛋白进行的被动物质运输不需要 ATP 提供能量。前面所讨论的膜转运蛋白具有酶的类似性质，主要就是指载体蛋白，因为通道蛋白上没有与被运输物质结合的位点，而载体蛋白促进扩散时一定要与被运输的物质结合，所以它对物质的转运过程具有类似于酶与底物作用的动力学曲线，可被类似物竞争性抑制。但与酶不同的是，载体蛋白不对转运分子进行任何共价修饰。

葡萄糖是通过载体蛋白进行促进扩散的典型例子，最熟知的是葡萄糖转运蛋白 1（glucose transport protein 1，GLUT1）。运输葡萄糖的载体蛋白是单向转运蛋白，主要是通过构型的变化将葡萄糖从高浓度一侧运向低浓度一侧。GLUT1 有两种构型，一种构型朝向细胞表面，暴露出与葡萄糖的结合位点，当有葡萄糖与其结合时，转运蛋白的构型发生变化，成为另一种，这样与葡萄糖结合的位点朝向细胞质面，此时葡萄糖与转运蛋白的结合亲和力降低，从而被释放到细胞质中。当葡萄糖被释放后，转运蛋白又恢复到原来的构型，进行下一轮循环（图 3-48）。

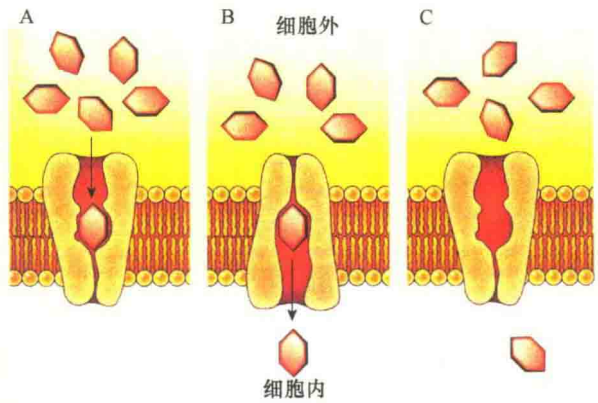


图 3-48 细胞质膜中 GLUT1 促进葡萄糖扩散示意图（引自 Cooper and Hausman，2013）。A. 葡萄糖转运蛋白可发生两种构型的变化，细胞外的葡萄糖可与暴露在质膜外侧的结合位点结合。B. 当葡萄糖转运蛋白与葡萄糖结合后，发生构型的变化，并将结合的葡萄糖释放到细胞内。C. 葡萄糖释放后，葡萄糖转运蛋白恢复原来的构型，又可与细胞外的葡萄糖分子结合。

大多数脊椎动物的细胞质膜上都有转运葡萄糖的载体蛋白，同时还有与其他六碳糖相关的转运蛋白。另外，还发现哺乳动物细胞至少有 5 种不同形式的葡萄糖转运蛋白（GLUT1～GLUT5），分别由不同的基因编码，在不同的组织表达（表 3-5）。

细胞对葡萄糖的摄取受胰岛素的调节。胰岛素是内分泌细胞产生的一种激素，它对于维持血糖的适当水平起关键作用。当血液中葡萄糖的水平增高时，激发胰岛素的分泌，胰岛素促使葡萄糖被各种靶细胞吸收，特别是骨骼肌和脂肪细胞。胰岛素应答细胞具有葡萄糖转运蛋白的异构体 GLUT4。在胰岛素浓度低的时候，细胞质膜中只有很少

表 3-5 人的葡萄糖转运蛋白

葡萄糖转运蛋白	表达的组织	作用
GLUT1	广泛存在	基础葡萄糖的吸收
GLUT2	肝，胰岛，肠	在肝与肾中，除去血液中过多的葡萄糖；在胰腺中，胰岛素释放调节
GLUT3	脑（神经），睾丸（精子）	基础葡萄糖吸收
GLUT4	肌组织，脂肪，心脏	胰岛素激活
GLUT5	肠（主要），睾丸，肾	主要是果糖运输

的 GLUT4，但在细胞质的膜泡膜中却有大量的 GLUT4。当血液中葡萄糖浓度升高时，胰岛素的水平也随之提高，胰岛素作用于靶细胞，使膜泡中的葡萄糖运输蛋白转移到质膜中，随后将葡萄糖运输到细胞内（图 3-49）。

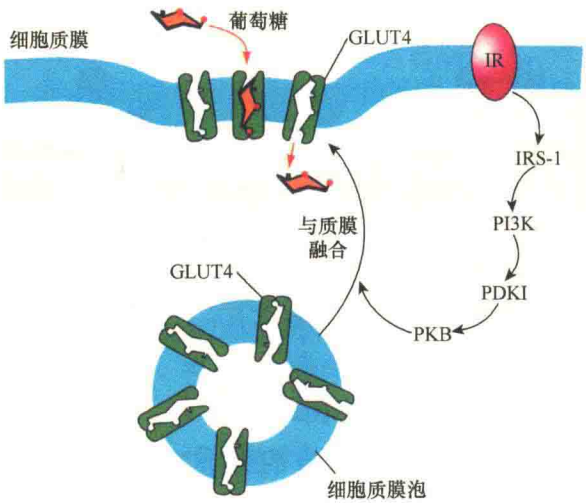


图 3-49 在肌细胞和脂肪细胞中胰岛素对葡萄糖吸收的调节（引自 Karp，2010）。细胞质膜中的 GLUT4 通过内吞作用储存在细胞质膜泡膜中。当细胞外的胰岛素浓度升高时，胰岛素信号通过 IRS-PI3K-PKB 信号途径，触发细胞质中的膜泡通过胞吐将 GLUT4 转移到质膜中，促进葡萄糖的吸收。

糖尿病主要是由胰岛素活性缺陷引起的。儿童的糖尿病（Ⅰ型糖尿病）通常是由人体自身合成胰岛素的细胞方面的问题影响胰岛素合成的缺陷所引起，可通过注射胰岛素进行治疗。成年人的糖尿病（Ⅱ型糖尿病），其胰岛素的水平是正常的，但是它们的靶细胞对胰岛素不产生应答，有可能是胰岛素受体的问题，或是 GLUT4 转运蛋白的缺陷。

3.5.2.6 水孔蛋白通道对水的选择性运输

水是生命体的主要物质，约占 70%，对于维持体内液体的平衡是非常重要的，特别是细胞内的代谢活动都需要水，同时水对于许多生理作用具有特别重要的意义。

但是，由于水分子不溶于脂，并且具有极性，所以水透过质膜是受限制的，通过被动扩散进入细胞的速度极低。细胞是如何让水能够大量、快速进入细胞内以满足代谢需要的？

1988 年，Peter Agre 发现了一个整合膜蛋白家族，称为水孔蛋白（aquaporin，AQP）。水孔蛋白形成的通道能够选择性地允许水快速进入细胞。水孔蛋白广泛存在于动物细胞和植物细胞中，并且由多个基因编码。不同基因编码的水孔蛋白结构相似而不相同，表 3-6 列出了哺乳动物细胞中的一些水孔蛋白。

表 3-6 哺乳动物细胞中一些水孔蛋白的分布与特性

水孔蛋白	渗透性	组织分布	亚细胞分布
AQP0	H_2O（低）	晶状体	细胞质膜
AQP1	H_2O（高）	红细胞，肺，肾，囊泡，内质网，脑，眼	细胞质膜
AQP2	H_2O（高）	肾，输精管	顶端质膜，胞内膜泡
AQP3	H_2O（高），甘油（高），脲（中等）	肾，皮肤，肺，眼，结肠	基底质膜
AQP4	H_2O（高）	脑，肌肉，肾，肺，胃，小肠	基底质膜
AQP5	H_2O（高）	唾液腺，泪腺，汗腺，角膜	顶端质膜
AQP6	H_2O（低），阴离子（$NO_3^- > Cl^-$）	肾	胞内膜泡
AQP7	H_2O（高），甘油（高），脲（高）	脂肪组织，肾，睾丸	细胞质膜
AQP8	H_2O（高）	睾丸，肾，肝，胰腺，小肠，结肠	质膜，胞内膜泡
AQP9	H_2O（低），甘油（高），脲（高）	肝，白细胞，脑，睾丸	细胞质膜
AQP10	H_2O（低），甘油（高），脲（高）	小肠	胞内囊泡

AQP1 在 1988 年被发现时，称为通道形成整合蛋白，是人的红细胞质膜的一种主要蛋白质，它可以使红细胞快速膨胀和收缩以适应细胞间渗透性的变化。AQP1 蛋白也存在于其他组织的细胞中。AQP1 及它的同系物能够让水自由通过（不必结合），但是不允许离子或是其他的小分子（包括蛋白质）通过。

AQP1 由 4 个相同的亚基构成，每个亚基的分子质量为 28kDa，每个亚基有 6 个穿膜片段（M1、

M2、M4、M5、M6、M8），在穿膜片段 2 与 3、5 与 6 之间有一个环状结构，并有一个三肽 NPA（天冬酰胺-脯氨基-丙氨酸）模体（motif），这种模体存在于所有的水孔蛋白中。两个 NPA 模体位于水孔的中心，起着选择性过滤作用（图 3-50）。

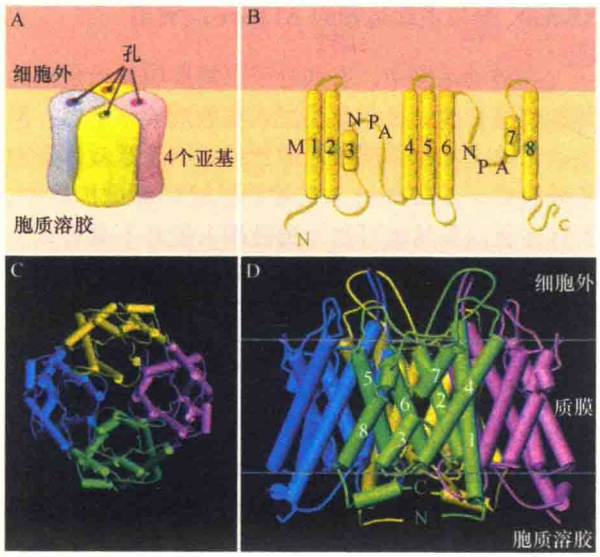


图 3-50 水孔蛋白的结构（引自 Plopper et al. 2015）。A. 由 4 个相同亚基构成的水孔蛋白结模式型，每个亚基都有一个水分子进入的孔。B. 水孔蛋白亚基的 8 个结构域片段在质膜中的排列，其中 6 个片段（M1、M2、M4、M5、M6、M8）具有 α 螺旋，是穿膜片段。在片段 2 与 4、6 与 8 之间各有 1 个连接的亲水环，亲水环中含有一个短的非穿膜的螺旋（片段 3 与片段 4）和保守的天冬酰胺（N）残基。两个亲水环位于由 6 个穿膜 α 螺旋结构域形成的通道中央，成为水选择性门控（water-selective gate）通道的一部分。C. 水孔蛋白四聚体细胞外基质面侧视图，可见每个亚基各有一个水分子进入的孔。D. 水孔蛋白四聚体在质膜中的拓扑结构。

水孔蛋白对水的通透性非常之高，达到每秒 3×10^9 个水分子。但是对于其他的离子，甚至能与水形成 H_3O^+ 的离子都不能通过。水孔蛋白对水分子的选择性高通透性在肾组织中特别重要。

水孔蛋白促进水的高速运输有三个基本的特点。①大小的限制：水孔蛋白中最窄的孔径是 2.8Å，水分子只能单个通行，其他的水和离子与质子也就不能通过。②静电排斥（electrostatic repulsion）：水孔蛋白中 197 位的精氨酸（Ari 197）对带正电的水和分子及水和离子都具有静电排斥性，从而阻止了这些物质通过水孔通道。另外，非穿膜的 M3、M7 片段的 α 螺旋也提供了正电荷，从而起阻止质子通过的作用。③水的偶极子取向（water dipole orientation）：水分子可以通过氢键与水孔中心 NPA 模体中两个天冬酰胺（Ans78，Ans179）侧链的部分正电荷结合来重新定向，这种再定向可促进水快速通过水孔通道。

3.5.3 主动运输

被动运输只能将物质从高浓度向低浓度方向运输，趋向于细胞内外的浓度达到平衡。实际上，细胞内外的物质浓度差别很大，即使在细胞内，不同物质间的浓度差别也很大，浓度的差异是维持细胞生命活动所必需的，仅有被动运输是不可能建立这些差异，也不可能维持细胞内物质浓度的稳定。因此需要有主动的运输方式，保证细胞内物质的稳定，并建立不同的浓度梯度。

3.5.3.1 主动运输的意义

主动运输涉及物质输入和输出细胞及细胞器，并且能够逆浓度梯度或电化学梯度。这种运输对于维持细胞和细胞器的正常功能来说起三个重要作用。第一，保证了细胞或细胞器从周围环境中或表面摄取必需的营养物质，即使这些营养物质在周围环境中或表面的浓度很低。第二，能够将细胞内的各种物质，如分泌物、代谢废物及一些离子排到细胞外，即使这些物质在细胞外的浓度比细胞内的浓度高得多。第三，能够维持一些无机离子在细胞内恒定和最适的浓度，特别是 K^+、Ca^{2+} 和 H^+ 的浓度。概括地说，主动运输主要是维持细胞内环境的稳定，以及在各种不同生理条件下细胞内环境的快速调整。如果说被动运输是减少细胞与周围环境的差别的话，主动运输则是努力创造差别，维持生命的活力。

3.5.3.2 主动运输的特点

主动运输是由转运蛋白介导的物质运输方式，能够使物质从低浓度向高浓度流动，质膜具有一定的“主动作用”，但是需要消耗细胞的代谢能。概括地说，主动运输具有 4 个基本特点。①逆浓度梯度运输；②依赖于膜转运蛋白；③需要代谢能，并对代谢毒性敏感；④具有选择性和特异性。

离子的穿膜转运是生物学中一个非常重要的问题。细胞能够维持各种离子在细胞内的不同浓度（表 3-7），这些离子的浓度差异对于细胞的生存和行使功能至关重要。Na^+、K^+、Ca^{2+}、Cl^- 等无机离子及 H^+ 质子在细胞环境中是非常重要的，它们的穿膜转运对于一些细胞来说是生命的基本保证。例如，动物细胞将 Na^+ 泵出细胞外，维持细胞内 Na^+ 的低浓度，这样可帮助细胞维持细胞膜内外渗

透压的平衡，如果没有这种平衡，细胞就会吸水膨胀直至破裂。细胞质膜和细胞内膜结构中内外离子的浓度差主要是靠主动运输来建立和维持的，也就是说，主动运输的主要作用是建立和维持细胞与环境之间的浓度梯度或电化学梯度。

表 3-7 典型动物细胞内外离子浓度的比较

成分	细胞内浓度 /（mmol/L）	细胞外浓度 /（mmol/L）
阳离子		
Na^+	5～15	145
K^+	140	5
Mg^{2+}*	0.5	1～2
Ca^{2+}*	10^{-7}	1～2
阴离子		
Cl^-	5～15	110
固定的阴离子**	高	0

* 表中给出的 Ca^{2+} 和 Mg^{2+} 的浓度是游离存在于胞质溶胶中的浓度；Mg^{2+} 在细胞中的总浓度为 2mmol/L，Ca^{2+} 则为 1～2mmol/L。它们大多是与蛋白质结合在一起的，Ca^{2+} 存在于细胞器中。

** 指细胞内存在的带负电的有机分子，它们不能通过细胞质膜。

主动运输是消耗代谢能的运输方式。有三种不同的直接能量来源（表 3-8）。第一种是 ATP，这是大多数 P 型泵所需要的，如 Na^+/K^+ 泵、H^+ 泵等。第二种能量来源是光能，如细菌的视紫红质就是吸收光能，诱导构型变化，运输 H^+ 质子。第三种是在细菌的基团转运中，磷酸烯醇式丙酮酸提供能源。主动运输除了直接利用能量外，还有间接利用能量的。线粒体内膜和叶绿体类囊体膜中的 ATP 合酶主要是利用 H^+ 质子梯度的动力势，而 Na^+ 与葡萄糖的同向协同运输是利用 Na^+ 梯度，这种浓度梯度实际上是 Na^+/K^+ 泵运输时的“副产品”。

表 3-8 主动运输中的能量来源

载体蛋白	功能	能量来源
直接能源		
Na^+-K^+ 泵	Na^+ 的输出和 K^+ 的输入	ATP
细菌视紫红质	H^+ 从细胞中主动输出	光能
磷酸化转运蛋白	细菌对葡萄糖的运输	磷酸烯醇式丙酮酸
间接能源		
Na^+、葡萄糖协同转运蛋白	Na^+、葡萄糖同时进入细胞	Na^+ 梯度
F_1-F_0 ATPase	H^+ 质子运输	H^+ 质子梯度

同促进扩散一样，载体蛋白进行的主动运输也具有选择性和特异性，如 Na^+/K^+ 泵只将 Na^+ 泵出细胞外，将 K^+ 泵进细胞内，维持细胞内 K^+ 的高浓度和 Na^+ 的低浓度，并且 Na^+/K^+ 泵只受特定条件的调节。另外，各种泵的分布也是不均一的，有的存在于细胞器的膜上（如 F_1-F_0 ATPase），有的只存在于动物细胞质膜中（如 Na^+/K^+ 泵），各自担任特殊的运输任务。

3.5.3.3 参与主动运输的 ATPase 的类型

在被动运输中，有些分子不需要膜转运蛋白的帮助就可直接通过脂双层进入细胞或膜细胞器，但主动运输全部需要膜蛋白的帮助，因此是载体蛋白依赖性的。不仅如此，在被动运输的促进扩散中，膜转运蛋白虽然也可称为透性酶，但并不具有真正的酶活性，不能起催化反应，只是通过变构作用将物质从高浓度向低浓度运输。但在主动运输中，载体蛋白本身就是酶，能够催化某种反应，如水解 ATP 使自身磷酸化，然后利用 ATP 水解释放的能量将离子或分子从低浓度运向高浓度。所以在主动运输中，不仅需要膜转运蛋白的存在，而且需要这些转运蛋白具有活性，否则不能进行物质的主动运输。

参与主动运输的载体蛋白常被称为泵（pump），这是因为它们能利用能量做功。共有四种类型的运输 ATPase，或称运输泵。

P 型泵（P-type pump），或称 P 型 ATPase。此类运输泵是多次穿膜蛋白，运输时不仅需要 ATP 供能，而且需要将自身磷酸化（P 代表 phosphorylation）。P 型泵包括一些建立并维持 Na^+、K^+、H^+ 及 Ca^{2+} 浓度梯度的泵。

ABC 转运蛋白（ATP binding cassette transporter）是一大类以 ATP 供能的转运蛋白，已发现了 100 多种，存在范围很广，包括细菌和人。与 P 型泵不同的是，ABC 转运蛋白主要是将小分子转运穿过细胞质膜。

V 型泵（V-type pump）或称 V 型 ATPase，由多亚基组成，主要位于囊泡的膜上（V 代表 vacuole 或 vesicle）。V 型质子泵主要是将 H^+ 转运到细胞器，如溶酶体、触突小泡，以及植物和酵母的液泡，以维持这些细胞器内的酸性环境。V 型泵运输时需要 ATP 供能，但不需要磷酸化。

F 型 ATPase。结构上与 V 型泵相关，但属于不同家族的 F 型 ATPase（F-type ATPase）主要存在于细菌质膜、线粒体内膜和叶绿体的类囊体膜中，它们在能量转换中起重要作用，是氧化磷酸化或光合磷酸化偶联因子（F 代表 factor）。F 型 ATPase 在这些膜中的功能是将 ADP 转化成 ATP。

图 3-51 是上述四类运输泵的结构模式图，表 3-9 是四类运输泵基本性质的比较。

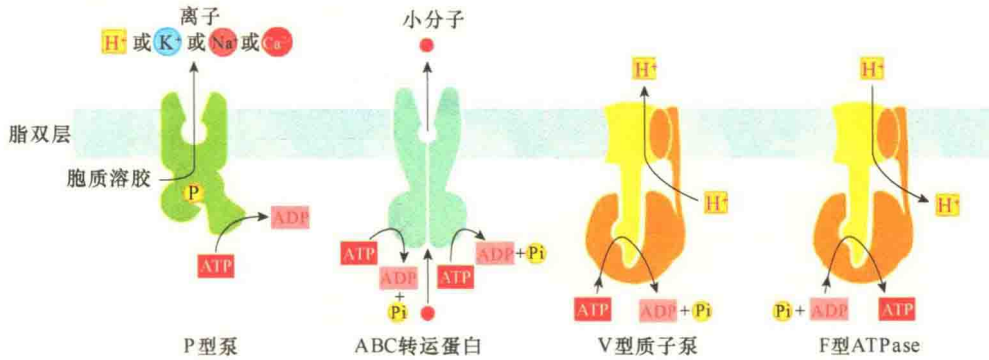


图 3-51 四种类型的 ATP 驱动的泵（引自 Alberts et al.，2015）。四种类型的 ATP 驱动的泵都能以两个方向进行工作，取决于溶液中的电化学梯度及 ATP/ADP 的比值：当 ATP/ADP 的比值高时，将水解 ATP；若 ATP/ADP 的比值低时，则会合成 ATP。

表 3-9 四类 ATP 驱动的离子和小分子运输泵的比较

类型	运输物质	结构与功能特点	存在的部位
P 型	H^+、Na^+、K^+、Ca^{2+}	通常有大、小两个亚基，大亚基被磷酸化，小亚基调节运输	H^+泵：存在于植物、真菌和细菌的质膜；Na^+/K^+泵：存在于动物细胞的质膜；H^+/K^+泵：存在于哺乳动物胃细胞表层质膜；Ca^{2+}泵：存在于所有真核生物的质膜和肌细胞的肌质网膜
ABC 型	离子和各种小分子	两个穿膜结构域形成水性通道，两个胞质结构域将 ATP 的结合水解与物质运输相偶联；不同结构域可以位于相同亚基，也可位于不同亚基	细菌质膜（运输氨基酸、糖和肽）；哺乳动物细胞质膜（运输磷脂，小的亲脂性药物，胆固醇，其他的小分子）
V 型	H^+	多个穿膜和胞质亚基，主要功能是利用 ATP 水解释放的能将 H^+ 从胞质溶胶泵入细胞器的腔，制造酸性环境	植物、酵母和其他真菌的液泡膜；动物细胞的溶酶体和内体的膜；动物细胞质膜（如破骨细胞和肾小管状细胞）
F 型	H^+	多个穿膜和胞质亚基，主要功能是利用 H^+ 电化学梯度合成 ATP	细菌的质膜、线粒体内膜、叶绿体的类囊体膜

3.5.3.4 P 型泵的作用机制

运输离子的 P 型泵称为 P 型离子泵，它们都是穿膜蛋白，并且是由一条多肽完成所有与运输有关的功能，包括 ATP 的水解、磷酸化和离子的穿膜运输。通过基因克隆技术克隆了一些 P 型泵的基因，经序列分析发现它们的序列有相似性，说明是由同一祖先进化而来。

P 型离子泵的种类很多，且都具有特异性，运输不同的离子，常称为某离子泵，如 Na^+/K^+泵、Ca^{2+}泵等。

1）Na^+/K^+泵（Na^+/K^+ pump，Na^+/K^+-ATPase）

Na^+/K^+泵是动物细胞中由 ATP 驱动的将 Na^+ 输出到细胞外同时将 K^+输入细胞内的运输泵，又称 Na^+泵或 Na^+/K^+交换泵，实际上是一种 Na^+/K^+-ATPase。Na^+/K^+-ATPase 已分离纯化，由两个大亚基（α 亚基）和两个小亚基（β 亚基）组成。α 亚基是穿膜蛋白，在膜的内侧有 ATP 结合位点，细胞外侧有乌本苷（ouabain）结合位点；在 α 亚基上有 Na^+和 K^+结合位点（图 3-52）。

Na^+/K^+-ATPase 对 Na^+/K^+的运输过程分为 6 步。①在静息状态，Na^+/K^+泵的构型使得 Na^+结合位点暴露在膜内侧，当细胞内 Na^+浓度升高时，3 个 Na^+与该位点结合；②由于 Na^+的结合，激活了 ATP 酶的活性，使 ATP 分解，释放 ADP，α 亚基被磷酸化；③由于 α 亚基被磷酸化，引起酶发生构型变化，于是与 Na^+结合的部位转向膜外侧，并向胞外释放 3 个 Na^+；④膜外的 2 个 K^+同 α 亚基结合；⑤ K^+与磷酸化的 Na^+/K^+-ATPase 结合后，促使酶去磷酸化；⑥去磷酸化后的酶恢复原构型，于是将结合的 K^+释放到细胞内。每水解 1 分子 ATP，运出 3 个 Na^+，输入 2 个 K^+。Na^+/K^+泵工作的结果，使细胞外的 Na^+浓度比细胞内高 10～30 倍，而细胞内的 K^+浓度比细胞外高 10～30 倍。由于细胞外的 Na^+浓度高，且 Na^+是带正电的，所以 Na^+/K^+泵使细胞外带上正电荷。

Na^+/K^+泵具有三个重要作用：一是维持了细

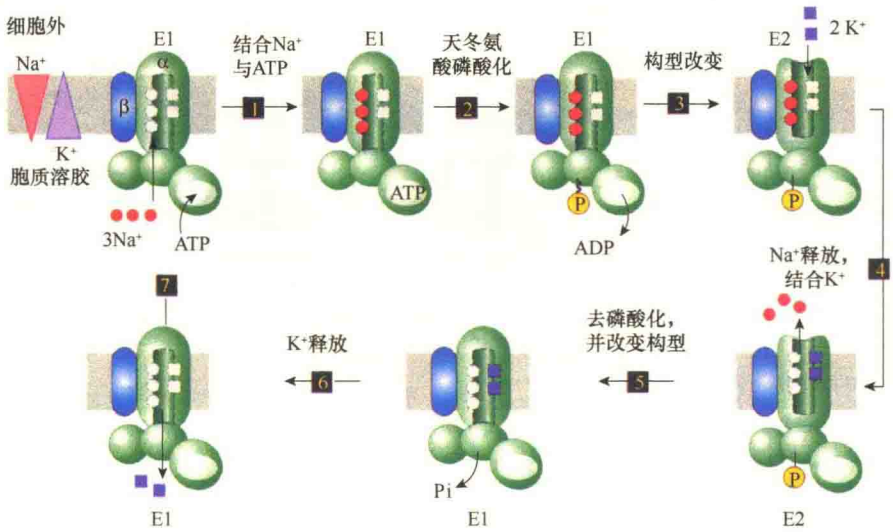


图 3-52 细胞质膜中 Na^+/K^+-ATPase 的结构及工作原理示意图（引自 Lodish et al.，2013）。E1 与 E2 表示酶的两种构型状态。

Ca^{2+}泵的工作原理类似于 Na^+/K^+-ATPase。在细胞质膜的一侧有与 Ca^{2+}结合的位点，一次可以结合 2 个 Ca^{2+}，Ca^{2+}结合后使酶激活，并结合上 1 分子 ATP，伴随 ATP 的水解和酶被磷酸化，Ca^{2+}泵构型发生改变，结合 Ca^{2+}的一面转到细胞外侧，由于结合亲和力低，Ca^{2+}被释放，此时酶发生去磷酸化，构型恢复到原始的静息状态（图 3-53）。

胞内适当的 Na^+/K^+浓度，抵消了 Na^+/K^+的扩散作用；二是在建立细胞质膜两侧 Na^+浓度梯度的同时，为葡萄糖协同运输泵提供了驱动力；三是 Na^+泵建立的细胞膜电位，为神经和肌肉电脉冲传导提供了基础。

临床上用毛地黄治疗充血性心力衰竭，其机制可能是通过毛地黄对心肌细胞 Na^+/K^+-ATPase 的抑制。在正常情况下，心脏的收缩是由肌细胞胞质中 Ca^{2+}浓度瞬息增加触发的。然后，可通过几种方式将 Ca^{2+}除去，包括细胞质膜的逆向 Na^+/Ca^{2+}离子（是由 Na^+梯度驱动的）交换。毛地黄是一种 ATPase 抑制剂，可降低 Na^+的梯度，结果 Ca^{2+}就不能有效地除去，细胞内 Ca^{2+}浓度的增加，增强了心肌的收缩活性。

另外，少量的乌本苷能够抑制 Na^+/K^+泵的活性，而 Mg^{2+}对 Na^+/K^+泵具有激活作用。

2）Ca^{2+}泵（Ca^{2+} pump，Ca^{2+}-ATPase） 所有真核生物的细胞质膜中都含有 Ca^{2+}-ATPase，它每水解 1 个 ATP 就将 2 个 Ca^{2+}从胞质溶胶输出到细胞外。Ca^{2+}-ATPase 也存在于肌细胞的肌质网膜及原核生物的细胞质膜中。Ca^{2+}-ATPase 将 Ca^{2+}泵出细胞质，使 Ca^{2+}在细胞内维持低水平从而建立 Ca^{2+}梯度。存在于肌细胞的肌质网上的 Ca^{2+}泵可以将 Ca^{2+}从细胞质运到肌质网中储存。通过 Ca^{2+}-ATPase 建立的 Ca^{2+}梯度能够控制细胞的许多活动，如肌收缩、分泌和微管装配。Ca^{2+}-ATPase 的活性受 Ca^{2+}的触发，这些 Ca^{2+}可能是由于质膜及内质网膜的电位门控通道和配体门控通道的扩散进入到细胞质中。正常情况下，Ca^{2+}-ATPase 是自我抑制的。

3.5.3.5 ABC 转运蛋白的运输作用

ABC 转运蛋白是最大的一类膜转运蛋白，由 4 个结构域组成（图 3-53）：两个穿膜结构域，在细胞质面还有两个 ATP 结合结构域，其“ABC”的由来是因为此类转运蛋白具有高度保守的 ATP 结合结构域，或 ATP 结合盒（ATP binding cassette）。在原核细胞与真核细胞中已经鉴定了 100 多种该家族的成员。所有的 ABC 转运蛋白都需要水解 ATP 供给能量来驱动分子进行单向运输（从细胞内运向细胞外，反之亦然）。第一个 ABC 转运蛋白是在细菌中发现的，主要功能是进行营养物质的吸收，包括离子、糖、氨基酸等。第一个被发现的真核生物的 ABC 转运蛋白是 MDR（multidrug resistance）蛋白（图 3-54A），即多抗药性蛋白，这种蛋白质使得癌细胞具有多种药物抗性。当癌细胞接触到药物时，在药物尚未发挥功效前就被 MDR 蛋白转运到细胞外。

ABC 转运蛋白不仅涉及细胞的抗药性，也会涉及其他的一些疾病，如囊性纤维化穿膜转导调节（cystic fibrosis transmembrane conductance regulator，CFTR）蛋白就是典型例子。该蛋白质与 MDR 蛋白同源（图 3-54B），是一种 ABC 转运蛋白，在肺、汗腺、胰腺的上皮细胞质膜中表达，作为 ATP 调节的 Cl^-通道。所以，CFTR 蛋白是一种通道蛋白，而不是离子泵。CFTR 蛋白对于将因流汗而流失的 Cl^-重新吸收进入汗腺细胞具有重要作用。*CFTR* 基因突变，导致表达的蛋白质不能正确折叠，从而不能被运送到细胞表面发挥正常的功能。

人体涉及 ABC 转运蛋白的抗药性不限于癌细胞，其他一些抗药性也与 ABC 转运蛋白相关，一

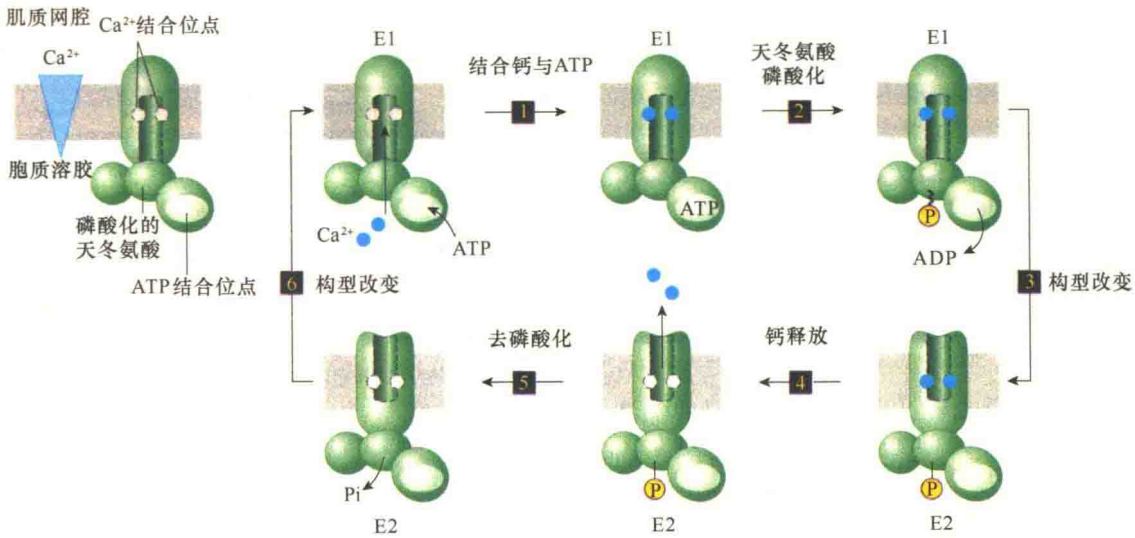


图 3-53 骨骼肌肌质网膜中 Ca^{2+}-ATPase 的工作原理示意图（引自 Lodish et al.，2013）。E1 与 E2 是酶的两种构型状态。在 E1 状态下，细胞质面两个 Ca^{2+} 进入结合位点，然后结合 ATP，结合的 ATP 被水解，释放的 Pi 将 Ca^{2+}-ATPase 磷酸化，从而将构型转变成 E2，在 E2 构型下，两个 Ca^{2+} 被释放到肌质网的腔中。Ca^{2+} 被释放后又恢复到 E1 状态。

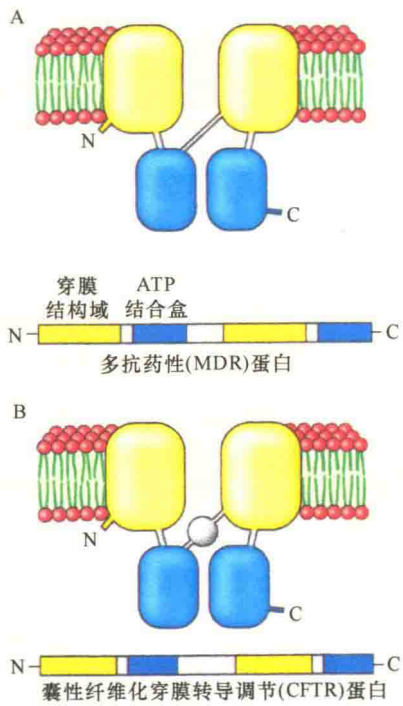


图 3-54 ABC 转运蛋白（引自 Tymoczko et al.，2015）。A. MDR 蛋白的结构与多肽。B. CFTR 蛋白的结构与多肽。MDR 蛋白与 CFTR 蛋白是同源蛋白，都有 4 个结构域：两个穿膜结构域，两个细胞质 ATP 结合结构域。

个熟知的例子就是对氯喹的抗药性。

疟疾是世界上对人类威胁最严重的疾病，由疟原虫所引起。早期用于治疗疟疾的药物是氯喹（chloroquine），但很快氯喹的作用逐步丧失，原因是细胞中逐渐发展了一个对氯喹具有抗性的 ABC 转运蛋白，它能够将氯喹从细胞内转运到细胞外。

中国药学家屠呦呦及其团队在古代中医药典籍的启发下，从青蒿中提取了青蒿素（artemisinin）并用于治疗疟疾（图 3-55），创造了疟疾药物治疗新方法。据统计，在青蒿素复方药物的帮助下，2000年至2014 年全球疟疾发病率降低了 47%。

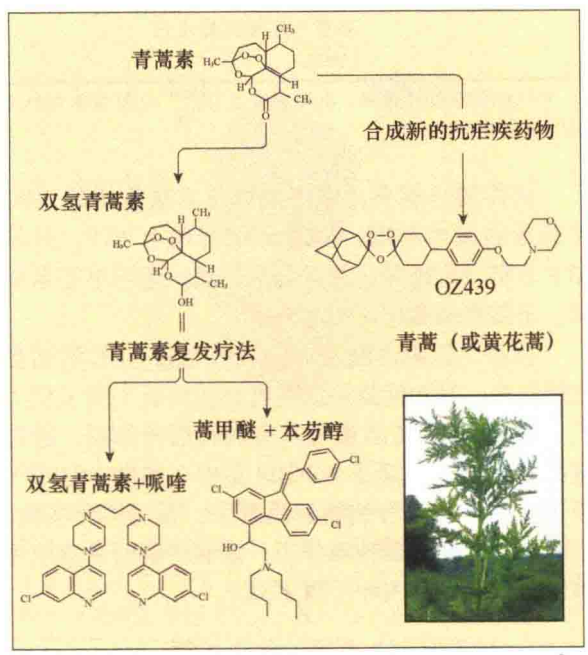


图 3-55 青蒿素及其改造的衍生物（引自 Miller and Su，2011）。

屠呦呦作为发现青蒿素第一人获得2015年诺贝尔生理学或医学奖。

在大多数脊椎动物细胞的内质网膜中也有ABC转运蛋白，将此类蛋白质称为抗原加工相关转运蛋白（transporter associated with antigen processing，TAP）。它们的作用是将细胞质中由蛋白酶体降解的一些不同大小的肽段转运到内质网，经膜泡转运到细胞表面，供毒性T淋巴细胞进行安全识别。如果这些肽是来自外来感染的病毒或细菌细胞，则会将该细胞杀灭。

ABC转运蛋白与人的健康有密切的关系，表3-10列出了几种人体中发现及鉴定的某些ABC转运蛋白。

表3-10　几种人体中鉴定的ABC转运蛋白

ABC转运蛋白	组织表达	功能	突变后引起的相关疾病
ABCB1（MDR1）	肾上腺，肾，脑	输出脂溶性药物	
ABCB4（MDR2）	肝	将磷脂酰胆碱运入胆汁	
ABCB11	肝	将胆盐运入胆汁	
CFTR	外分泌组织	运输氯离子	囊性纤维化
ABCD1	过氧化物酶体膜中广泛存在	影响氧化特长链脂肪酸氧化酶的活性	肾上腺脑白质营养不良
ABCG5/8	肝，肠	输出胆固醇及其他固醇	β-谷固醇血症
ABCA1	广泛存在	输出胆固醇及磷脂，使之进入高密度脂蛋白（HDL）	Tangier病*

*一种类固醇转运病，血清中缺乏HDL，由染色体9q31上*ABC1*基因突变所引起。

从作用机制看，原核生物与真核生物的ABC转运蛋白基本相似：都需要结合两个ATP，并将ATP水解获取能量，驱动物质转运；但与P型泵不同，不需要磷酸化（图3-56）。

在革兰氏阳性细菌的内膜中也有ABC转运蛋白的存在，其功能是协助进行物质转运（图3-57）。

某些ABC转运蛋白具有翻转酶的作用。通过基因工程技术克隆了ABCB4蛋白（也称MDR2），该蛋白质存在于肝细胞的质膜中。通过体外实验，证明该蛋白质起翻转酶作用，能够将磷脂从脂质体膜的外叶翻转到内叶（图3-58）。

3.5.3.6　V型泵与F型泵的作用机制

V型ATPase是ATP驱动的转运质子的一类

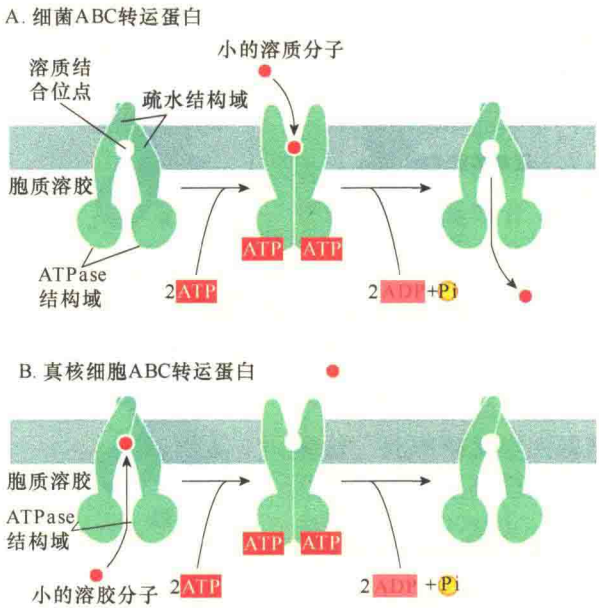


图3-56　ABC转运蛋白进行的小分子的运输（引自Alberts et al.，2015）。A. 细菌ABC转运蛋白。在静息状态下，两个穿膜结构域的细胞外侧端是靠在一起的，从而封闭了物质流入的通路，当两个细胞质侧的ATP结合结构域各结合一个ATP分子，外侧端打开，小的水溶性分子与ABC转运蛋白的水溶性位点结合，此时两个ATP结合结构域相互靠近，使得被结合的分子无法进入细胞；ATP水解，并驱动细胞质面的两个ATP结合结构域相互离开，从而将被转运的分子释放到细胞内，这一机制有利于细菌从环境中吸收营养。B. 真核细胞中的ABC转运蛋白，机制与细菌的相似，只不过显示的是将细胞内的物质运向细胞外，这也是癌细胞多抗药性的原因。

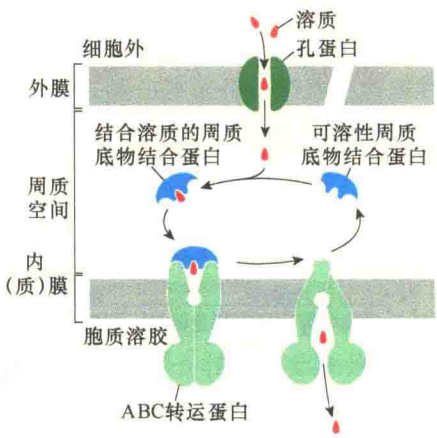


图3-57　双层膜细菌中ABC转运蛋白的辅助运输作用（引自Alberts et al.，2015）。水溶性的物质通过扩散穿过外膜中孔蛋白的孔，然后在周质空间与游离的水溶性周质空间蛋白结合，并将其转移到内膜的ABC转运蛋白，与内膜ABC转运蛋白结合后被泵入细胞质。

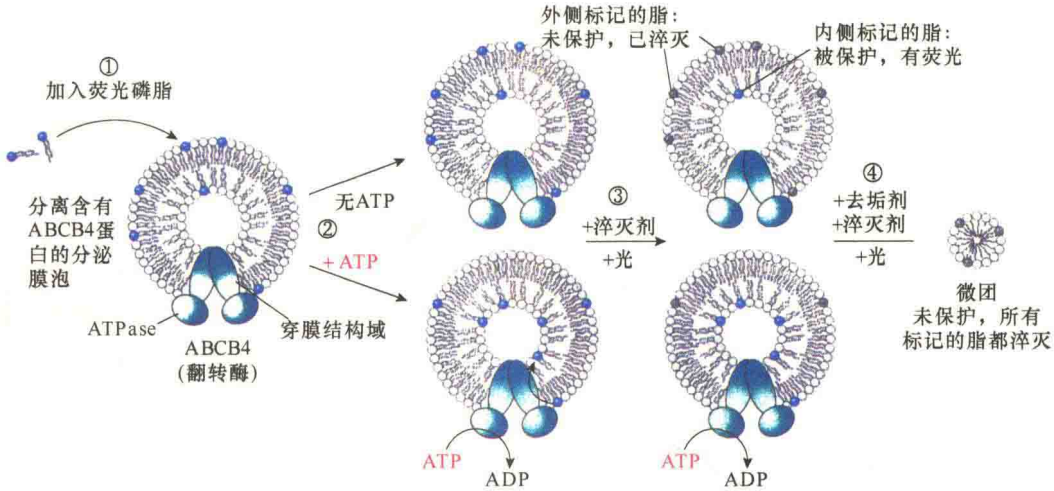


图 3-58 ABCB4 蛋白磷脂翻转酶活性的荧光淬灭分析（引自 Lodish et al.，2013）。①合成含有 ABCB4 蛋白的人工膜泡，并含有荧光标记了头部的磷脂，内外侧均有标记的磷脂；②样品分成两组，一组加入 ATP，另一组不加 ATP；③两组样品均用光进行照射，如果 ABCB4 蛋白具有翻转酶的活性，添加了 ATP 的样品的膜内侧的荧光增强，而未加 ATP 的样品内侧的荧光保持不变；④用去垢剂处理，使膜泡解体，继续进行光淬灭，荧光消失。

ATPase，所有的 V 型 ATPase 都是仅运输 H^+，其作用是使一些生物细胞内的膜泡区室建立酸性环境，“V”是英文 vacuole 或 vesicle（液泡）的首字母。这种类型的质子泵可将真菌、植物细胞中液泡内的环境维持在 pH3～6，显然低于胞质溶胶（pH7.0）的酸碱度。在动物细胞中，V 型 ATPase 可在溶酶体、内体、高尔基体及一些分泌泡内建立酸性环境。各种 V 型 ATPase 都有类似的复合结构：有一个穿膜结构域（V_0），起质子通道的作用；一个外周结构域（V_1），V_1 中有 ATP 结合位点，并具有 ATP 酶的活性（图 3-59A）。

F 型 ATPase 是位于线粒体内膜及叶绿体的类囊体膜上的 ATP 酶，既可以水解 ATP 驱动质子由低向高处流，又可以利用质子的电化学梯度合成 ATP。“F”是能量偶联因子（energy-coupling factor）的 factor 的首字母。F 型 ATPase 由两部分组成（图 3-59B）：F_o 是整合膜蛋白，此处的“o”是该蛋白质受药物寡霉素（oligomycin）抑制而得名。F_1 是外周蛋白，“1”意指该蛋白质是线粒体中分离的若干与能量偶联的因子中的第一个因子。线粒体中的 F 型 ATPase 简写为 F_oF_1 ATPase，将叶绿体中的 F 型 ATPase 简写为 CF_oCF_1 ATPase。

F 型 ATPase 本身属水解酶，但是能够催化两个方向的反应，既能合成 ATP，又能水解 ATP，就看处于何种环境中。在线粒体的内膜上，由于处于强大的 H^+ 质子梯度环境中，可驱动 ATP 合成。所以在线粒体的氧化磷酸化反应中，F_oF_1-ATPase 的主要功能就是合成 ATP，属于 ATP 合酶（ATP synthase）。

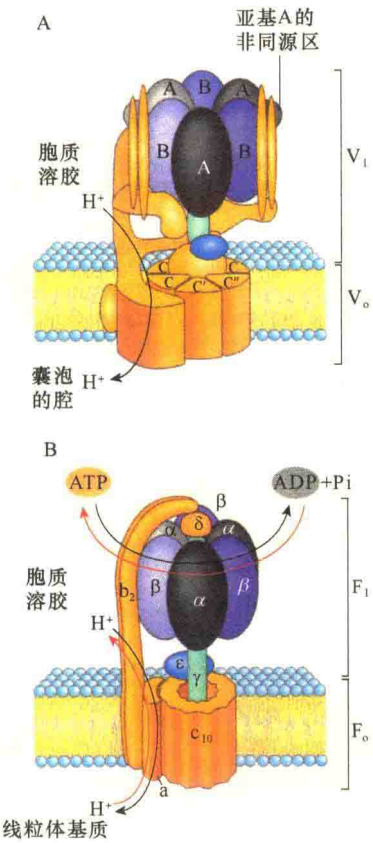


图 3-59 V 型泵与 F 型泵（引自 Nelson and Cox，2013）。A. H^+-ATPase 利用 ATP，将细胞质中的 H^+ 泵入液泡与溶酶体，创造低的内部 pH 环境，它有一个整合的膜蛋白复合物（V_o），V_o 含有多个相同的 C 亚基及一个伸向细胞质的外周蛋白复合物（V_1），在 V_1 3 个相同的 B 亚基上有 ATP 酶的活性位点。B. 线粒体 F_oF_1 ATPase/ATP 合酶有一个整合在膜中的结构域 F_o，具有多个拷贝的 C 亚基，以及一个外周结构域 F_1，该结构域含有 3 个 α 亚基、3 个 β 亚基、1 个 δ 亚基、1 个 ε 亚基及 1 个中央轴 γ。

3.5.3.7 协同转运

协同转运（cotransport）又称偶联运输，它不直接消耗 ATP，但要依赖离子泵建立的离子梯度。

动物细胞中，质膜上的钠钾泵和载体蛋白协同完成葡萄糖、氨基酸等的逆浓度梯度的协同转运。转运的机制是：载体蛋白有两个结合位点，可分别与细胞外的 Na^+、糖（氨基酸）等结合，Na^+和葡萄糖分别与载体结合后，载体蛋白借助 Na^+/K^+泵运输时建立的电位梯度，将 Na^+与葡萄糖（或氨基酸）同时运输到细胞内，在细胞内释放的 Na^+又被 Na^+/K^+泵输出细胞外维持 Na^+的电位梯度。

有一种同向协同运输 Na^+与葡萄糖的转运蛋白，称为 2 Na^+/1 葡萄糖同向转运蛋白（two Na^+/one glucose symporter），可一次向细胞内同时运输 2 个 Na^+和 1 个葡萄糖，能够维持细胞内极高的葡萄糖浓度（图 3-60）。

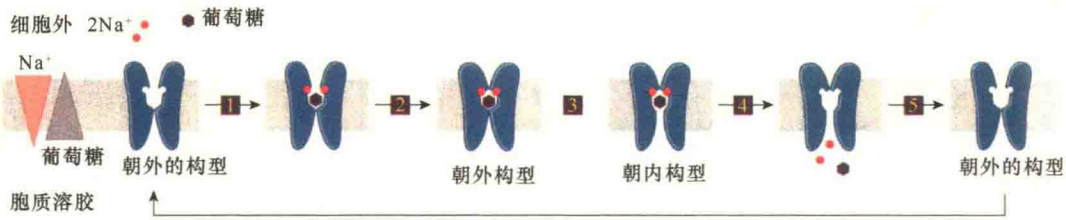


图 3-60 2Na^+/1 葡萄糖同向转运蛋白的工作原理示意图（引自 Lodish et al.，2013）。2Na^+/1 葡萄糖同时与外向开放的各位点结合引起转运蛋白的构型发生变化，导致转运蛋白朝内开放，从而向细胞质释放了 2Na^+/1 葡萄糖，此后又恢复原有的构型。

实际上，Na^+/K^+也是一种协同运输，属于逆向协同。通过 Na^+/K^+泵在细胞两侧建立了 Na^+/K^+的梯度，这种浓度梯度的势能促进了一些 Na^+依赖的协同运输（图 3-61），这也是细胞合理利用 ATP、最大化节约能源的明智之举。

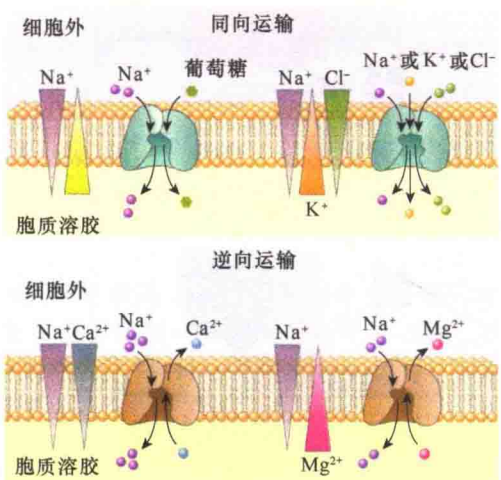


图 3-61 某些 Na^+依赖的协同运输（引自 Plopper，2016）。Na^+/K^+建立的细胞外的 Na^+梯度能够驱动葡萄糖、Cl^-、K^+、Ca^{2+}、Mg^{2+}的协同运输。

关于细胞的主动运输有两种说法：一种说法是直接主动运输（direct active transport）和间接主动运输（indirect active transport）；另一种说法是初级主动运输（primary active transport）和次级主动运输（secondary active transport）。这两种说法都是将主动运输分为两类：与 ATP 水解偶联的为直接（初级）主动运输；间接利用 ATP 的为间接（次级）主动运输。

3.5.3.8 穿细胞运输

穿细胞运输（transcellular transport）是指某些类型的分子与离子穿过极性细胞的运输。所谓极性细胞是指不对称的细胞，即有不同的两个侧面，在细胞质膜上存在生化活性不同的区域。研究较为深入的极性细胞就是一些组织的上皮细胞。例如，肠上皮细胞的细胞质膜有两个不同的区域：朝向组织外侧的部分称为顶端（apical），朝向内侧的称为基底面（basal surface），基底面朝向肠的内侧。肠细胞之所以能够组成两个不同的区域，是因为紧密连接（tight junction）的作用（详见第 4 章），阻止了物质从该侧进入细胞（图 3-62）。

3.5.3.9 细菌中的主动运输

在细菌中发现一些特殊的主动运输方式，如磷酸化转运、细菌视紫红质质子泵等，这两种运输方式的能量来源是不同的。

1）磷酸化运输　磷酸化运输（phosphorylating transport）方式最早发现于细菌中，后来在动物细胞中也发现有类似的穿膜运输方式，又称为基团转运。其机制是通过对被转运到细胞内的分子进行共价修饰（主要是进行磷酸化）使其在细胞中始终

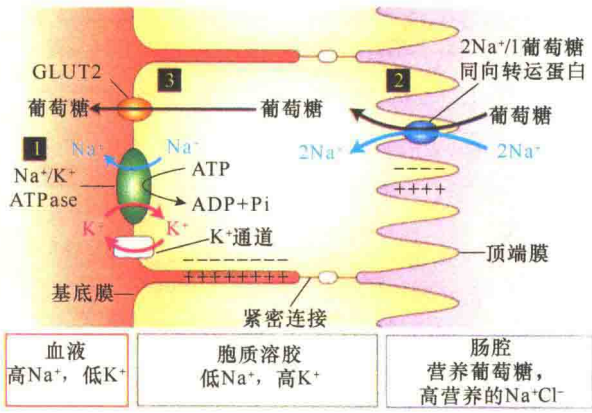


图 3-62 葡萄糖通过穿细胞运输由肠腔进入血液（引自 Lodish et al.，2013）。①细胞质膜的 Na^+/K^+ 泵建立 Na^+、K^+ 浓度梯度；② K^+ 通过非门控通道向外侧流动，建立细胞内的负电位，Na^+ 的浓度梯度与膜电势促成了 $2Na^+/1$ 葡萄糖向细胞内的同向协同转运；③进入细胞质的葡萄糖经由基底膜的 GLUT2 单向转运蛋白，被运输到血液中。

维持“较低”的浓度，从而保证这种物质不断地沿浓度梯度从细胞外向细胞内转运。在这种运输系统中，涉及几种酶和一个被称为 HPr（histidine-containing phosphocarrier protein）的小分子蛋白质；被转移的基团是磷酸烯醇式丙酮酸的高能磷酸键上的磷酸基团，运输中所需要的能量则由磷酸烯醇式丙酮酸的高能磷酸键提供。在细菌细胞中，这种运输作用主要是进行一些糖的运输，如乳糖、葡萄糖、甘露醇等（图 3-63）。

在该运输方式中，首先将供体磷酸烯醇式丙酮酸的磷酸基团转移到细胞质的酶 Ⅰ（E-Ⅰ），然后将磷酸基团转移给 HPr 蛋白，起始步骤对于各种糖的运输都是相同的。第二步要根据被运输的糖而定，如运输的是葡萄糖，HPr 蛋白要将磷酸基团转给酶 Ⅲ（E-Ⅲ），再转给位于质膜中的酶 Ⅱ（E-Ⅱ），但对于甘露糖的转运则不需 E-Ⅲ的参与，可直接

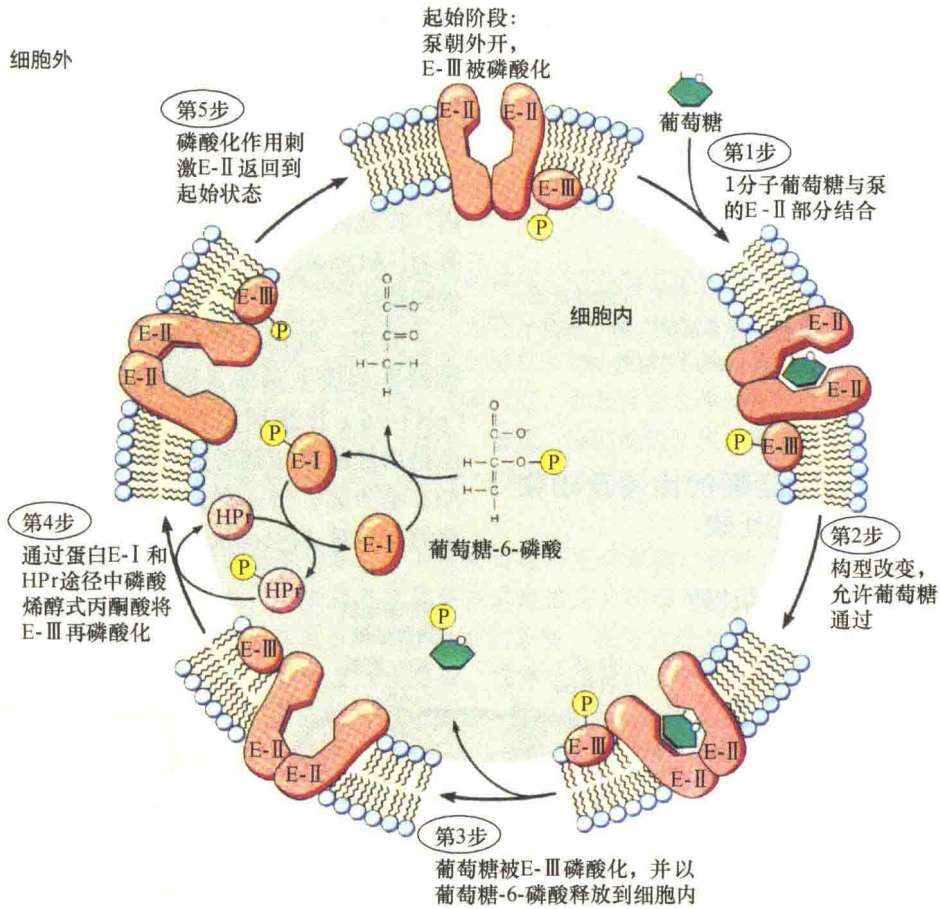


图 3-63 细菌细胞中糖的磷酸化运输（引自 Becker et al.，1996）。

将磷酸基团转给位于质膜中的 E-Ⅱ；最后由 E-Ⅱ将磷酸基团转给被运输的糖。E-Ⅱ和 E-Ⅲ对于不同的糖具有特异性。该运输方式中，被转运进入细胞中的糖浓度，从形式上看没有提高，但实质上是提高了，只不过通过磷酸化作用进行了修饰，造成一种没有提高的假象。这一机制虽然是“瞒天过海”，但确实是一种求生存的智慧！

2）细菌视紫红质质子泵　嗜盐的厌氧菌

Halobacterium halobium 生活在阳光充足的盐水池中。在进化过程中，这种菌的细胞质膜上出现了多种能被光线激活的蛋白质，“紫膜”（purple membrane）是该菌质膜上一些特化的区域（斑块），上面只含一种蛋白质，就是细菌视紫红质（bacteriorhodopsin）。该蛋白质含有 7 个 α 螺旋，每个螺旋长 3～4nm，在蛋白质的中部有几个能够吸收光的视黄醛基团，又称发色基团；该基团吸收光时，能引起整个分子的构型发生变化，导致 H^+ 从细胞内运送到细胞外（图 3-64），结果造成了细胞内外的质子浓度差，这种浓度梯度可被另一种膜蛋白用于 ATP 的合成。实际上细菌视紫红质是一种质子泵，在该系统中，H^+ 的运输由光提供能量。

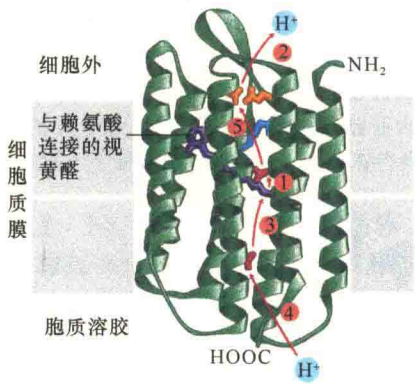


图 3-64　细菌视紫红质分子的三维结构（引自 Alberts et al.，2015）。以 α 螺旋 7 次穿膜的视紫红质多肽链。图中标出了发色团所在的部位及光激活引起 H^+ 循环的可能途径。

3.5.4　主动运输与被动运输的比较及动物与植物主动运输的比较

3.5.4.1　主动运输与被动运输的比较

细胞质膜中进行的被动运输与主动运输的方式各样，机制也各不相同，概括起来，对那些不带电的小分子可以通过简单扩散的方式透过细胞质膜直接进入细胞，如乙醇、二氧化碳和氧。其他的物质大多数都可以在通道蛋白或载体蛋白的帮助下进入细胞。被动运输都是顺浓度梯度运输，并且不需要消耗自由能以外的能量。在主动运输中能够逆化学梯度进行运输，但这需要消耗能量，并且需要载体蛋白。现将物质主要运输方式列于表 3-11。

表 3-11　不同运输机制的主要特性

性质	简单扩散	促进扩散	主动运输
参与运输的膜成分	脂	蛋白质	蛋白质
被运输的物质是否需要结合	否	否/是	是
能量来源	浓度梯度	浓度梯度	ATP水解或浓度梯度
运输方向	顺浓度梯度	顺浓度梯度	逆浓度梯度
特异性	无	有	有
运输的分子高浓度时的饱和性	无	有	有

3.5.4.2　动物细胞与植物细胞主动运输的比较

动物细胞和植物细胞不仅结构有所差别，载体蛋白也有所不同（图 3-65）。动物细胞质膜上有 Na^+/K^+-ATPase，并通过对 Na^+、K^+ 的运输建立细胞的电化学梯度；但在植物细胞（包括细菌细胞）的质膜中没有 Na^+/K^+-ATPase，代之的是 H^+-ATPase，并通过对 H^+ 的运输建立细胞的电化学梯度，使细胞外 H^+ 的浓度比细胞内的高；与此同时，H^+ 泵在周围环境中创建了酸性 pH，然后通过 H^+ 质子梯度驱动的同向运输，将糖和氨基酸等输入植物的细胞内。在动物细胞溶酶体膜和植物细胞的液泡膜上都有 H^+-ATPase，它们的作用都一样，保持这些细胞器的酸性。

其实，植物的液泡膜上的运输系统远比动物溶酶体的膜上运输系统复杂。植物液泡中的 pH（pH3～6）比胞质溶胶低（pH7.5），液泡中的酸性是由液泡膜中两种质子泵维持的，一种是 V 型 ATP 动力泵，另一种是植物细胞特有的焦磷酸驱动的质子泵（pyrophosrate-powered proton），这两

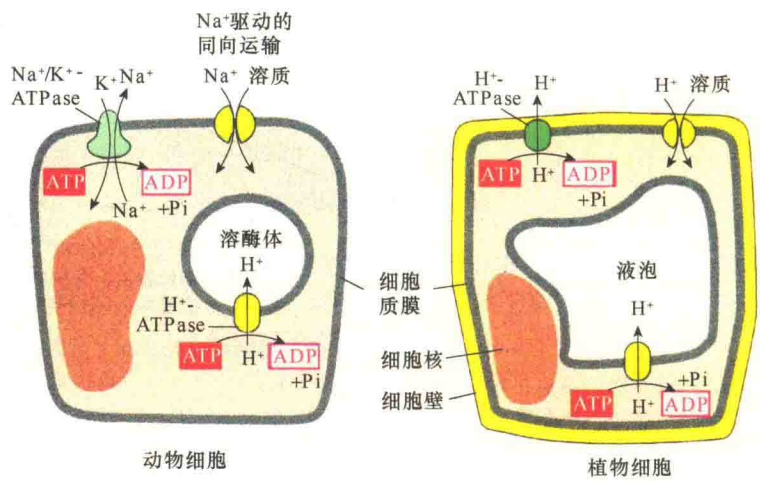


图 3-65　动植物细胞载体介导的物质运输的相似与差异（引自 Alberts et al.，1998）。

种泵都是将 H^+ 逆浓度梯度运入液泡中。液泡膜中还含有 Cl^-、NO_3^- 两种通道蛋白，可将细胞质中的 Cl^-、NO_3^- 运入液泡。此外，液泡膜中还有逆向协同转运蛋白利用液泡膜 H^+ 泵产生的 H^+ 势能驱动液泡膜中的 Na^+、Ca^{2+}、蔗糖等通过逆向协同转运到液泡中（图 3-66）。

植物细胞液泡对离子及蔗糖的富集具有重要的生理意义。例如，在植物的叶中，液泡通过 H^+ 泵建立的电化学梯度，驱动 H^+/ 蔗糖的逆向转运，使得液泡在白天将叶绿体光合作用合成的多余蔗糖储存在液泡中，夜间再将这些蔗糖运到细胞质用于代谢，生成 CO_2、H_2O，同时合成 ATP。

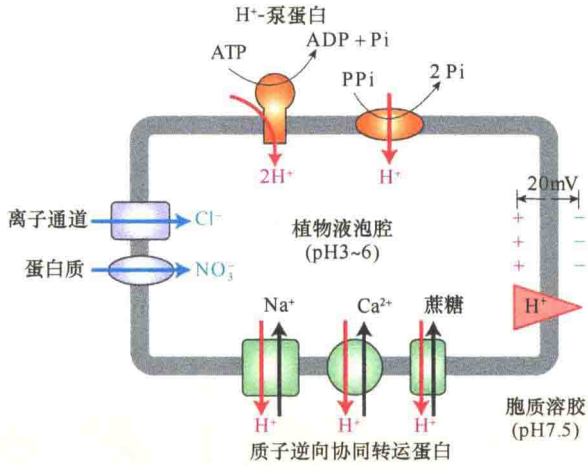


图 3-66 植物液泡中离子与蔗糖的富集（引自 Lodish et al.，2013）。

本 章 小 结

细胞质膜是细胞的基本结构，生物膜具有界膜和区室化、调节运输、功能定位和组织化、信号检测与传递、能量转换等功能。

红细胞结构简单，是研究膜结构的最好材料。红细胞质膜内侧有膜蛋白和纤维蛋白组成的皮质骨架，它参与维持细胞质膜的形状并协助质膜完成多种生理功能。

细胞质膜的主要成分是膜脂、膜蛋白、膜糖三大类。磷脂、鞘磷脂、胆固醇是主要的膜脂，具有双亲媒性。根据膜蛋白的存在方式可分为整合蛋白、外周蛋白、脂锚定蛋白。细胞质膜的生物学功能主要是由膜蛋白来执行的；可以采用离子型和非离子型的去垢剂来分离膜蛋白。膜糖一般以糖脂或糖蛋白的形式存在于质膜的外表面。

流动镶嵌模型是目前被广泛接受的细胞质膜的结构模型，它强调了膜的不对称性和流动性。膜脂、膜蛋白及膜糖分布的不对称性导致了膜功能的不对称性和方向性，保证了生命活动的高度有序性。流动性包括膜脂的侧向扩散、旋转运动、屈伸运动、翻转运动和膜蛋白的随机移动、定向移动、局部移动等，膜的流动性与细胞质膜的酶活性、物质运输、信号转导、能量转换、细胞周期、发育及衰老等过程有很大关系。可以通过人鼠细胞融合实验、荧光漂白后恢复等技术研究膜的流动性。温度、脂肪酸链长度、不饱和程度、胆固醇含量、卵磷脂和鞘磷脂的比值及影响膜蛋白运动的因素都能够影响膜的流动性。细胞质膜上还有一些功能微区，如脂筏、胞膜小窝等。

物质穿膜运输是细胞质膜的基本功能，分为被动运输和主动运输。被动运输不消耗 ATP，且顺浓度梯度，可分为简单扩散和促进扩散，后者需要载体蛋白或通道蛋白的帮助。通道蛋白有电位门控通道、配体门控通道、机械门控通道等。水可以通过简单扩散方式穿膜，也可以通过水孔蛋白协助穿过细胞质膜。

主动运输的 4 个基本特点是：逆浓度梯度运输、依赖于膜转运蛋白、需要代谢能、具有选择性和特异性。参与主动运输的 ATPase 可分为 P 型泵、V 型泵、F 型泵和 ABC 转运蛋白。Na^+/K^+ 泵和 Ca^{2+} 泵均属于典型的 P 型泵。

细菌的主动运输有磷酸化运输、细菌视紫红质质子泵等。

思考题

（1）从细胞质膜结构模型的研究过程可知，创新是最主要的发展动力，请简要说明之。

（2）一些整合在膜上的酶不仅依赖周围环境的脂质作为支持物，而且需要它们的协助发挥酶活性，Na^+/K^+-ATPase 就是一例。请设计一个实验，验证膜流动性对 Na^+/K^+-ATPase 催化速度的影响。

（3）有四种 ATP 驱动的运输泵，请分别说明这四种类型的运输泵的作用与特点。

（4）药店出售的药物中有一些是抑制胃酸分泌的质子泵抑制剂。请问这些药物的作用原理是什么？

（5）脂筏含有丰富的鞘磷脂与胆固醇，有人认为，胆固醇在脂筏的形成中起关键作用，甚至认为没有胆固醇就不可能形成脂筏。你支持这一观点吗？请说明理由。